

A Teoria --- a codificação matricial das fracções contínuas álgebra, topologia, análise e geometria --- dois pares, e os dois pares um par o corpo dual, as duas leis, e as fracções contínuas como sua representação

A Teoria

tocpartA Teoria

Este é um texto sobre dualidade, e a definição de que tudo parte é uma só: dualidade é a memória da divisão. Dividir perde; a dualidade é o que guarda a metade que se ia deitar fora, e é isso que torna a divisão reversível. Daí saem duas leis (no Catálogo):

Primeiro os dois espaços, depois a relação --- e a igualdade tem de ser bem tipada.

O primal. ζ , espaço sobre um corpo K , com os seus operadores $T: \zeta \rightarrow \zeta$.

O dual. $\zeta^* = \text{Hom}(\zeta, K)$: as formas de medida sobre ζ .

O adjunto. T induz $T^*: \zeta^* \rightarrow \zeta^*$ por $[(T^*\phi)(v) = \phi(Tv), \phi \in \zeta^*, v \in V,]$ e ele existe sempre, sem hipótese sobre T .

E aqui está o ponto. T e T^* pertencem a categorias distintas, $T \in \text{End}(V)$, $T^* \in \text{End}(V^*)$, logo " $T^* = -T$ " não é uma igualdade bem tipada: os dois membros não vivem no mesmo espaço de operadores. Para os comparar é preciso um isomorfismo $\zeta \rightarrow \zeta^*$, induzido por um emparelhamento não degenerado $\langle \cdot, \cdot \rangle: \zeta \times \zeta \rightarrow K$. Transportando o adjunto para o primal, $[T^* = J^{-1}TJ: V \rightarrow V,]$ e agora ambos os membros estão em $\text{End}(\zeta)$. Só então a lei se escreve:

5pt

@III@

& a lei & bem tipada & e o objeto que a cumpre

1 & a unidade é dual & $1^* = -1$ & a Möbius involutiva (traço 0)

2 & a dualidade é dual & $T^* = -T$ & a Möbius de Fibonacci ($= -1$)

A Lei~2 diz que T é anti-autoadjunto relativamente ao emparelhamento escolhido. a dualidade não identifica dois objetos iguais: identifica duas descrições do mesmo objeto em espaços opostos --- o primal contém os objetos, o dual contém as suas formas de medida, e o adjunto transporta entre os dois lados.

Antes de começar: dois grupos de nomes

sec:nomes

Esta página não prova nada --- serve para que o leitor não tome por seis coisas o que é uma. Tudo o que aqui se afirma é demonstrado adiante, nos lugares indicados.

Este texto acumulou nomes, e convém dizer sem rodeios que muitos deles são o mesmo objeto. São dois grupos, e a diferença entre eles é a única que interessa.

@p0.30p0.62@

a-estrutura & a individualidade

matriz, relógio, viveiro, torre, colisor, cifra do reino, pêndulo & assinatura, grau, métrica, régua, norma, fase, passo]

é uma só, e é a mesma para todos os corpos & são números, e distinguem um corpo dos outros

À esquerda há um objeto, não seis. O relógio, o viveiro, a torre e o colisor não são coisas parecidas: são o mesmo, chamado de maneiras diferentes conforme o que se estava a fazer quando o nome apareceu. Um colisor é uma marca do contador; os dois lados de um bidual são o pente de passo e o seu dual de passo $N\delta$; a fusão do viveiro é a combinação de dois relógios; e a torre é o mesmo relógio a subir de andar. O nome antigo é o melhor, e é relógio --- é esse o termo canónico deste texto para a estrutura, e os outros aparecem só onde nomeiam um uso particular dela (a torre quando ela sobe de andar, o viveiro quando dois se combinam, o pêndulo quando se olha para o ponteiro e para o centro que ele não move).

À direita não há um objeto: há números. E o que eles nomeiam é sempre a mesma coisa vista de um ângulo --um caminho específico na matriz do relógio. Nenhum deles é independente dos outros, e as passagens já estão medidas neste texto: [(p,q,r)_assinatura $n=p+q+r$ grau $\rightarrow 2^n$, n^{2^n-1} estados, colisões, $(1-s^2)$ normag(p)_métrica = 4, p/q fase $\rightarrow [\sigma]=q$ régua .]

E é por isso que a teoria é universal sem ser uniforme: a estrutura é uma e não se negocia; a régua é de cada corpo e não transporta para nenhum outro (o teorema thm:transporte). Dizer "o corpo tem uma métrica" e "o corpo tem uma assinatura" e "o corpo tem uma régua" é dizer três vezes a mesma coisa --qual caminho aquele corpo percorre no relógio. O termo canónico para esse lado é régua; os outros nomeiam a forma concreta que ela toma num contexto (assinatura quando se contam eixos, amétrica quando se mede distância, fase quando se conta passo).

O que é uma matriz, e de onde ela vem

sec:matriz

A palavra matriz vai aparecer muitas vezes daqui em diante, e não pode entrar emprestada: se ela viesse de fora, o texto estaria a medir com uma régua que não construiu. Ela não vem de fora. Sai da Lei~2, e o que se segue é a derivação.

[a matriz é a codificação do tempo] thm:matriz Sejam gerador admissível, isto $T^\wedge = -T$ pela Lei~2, e seja $\{e_\varphi\}$ uma escrita de $\mathbb{C}$. Então T fica inteiramente determinado pelos escalares [$M_{ij} = \langle T e_j, e_i^\wedge \rangle$,] e cada $M_{i\varphi}$ é a amplitude do salto de φ para i sob a dinâmica que T gera. A Lei~2 impõe $M_{i\varphi} = -M_{\varphi i}$.

Escrever $T e_\varphi$ na escrita dá $T e_\varphi = \sum_i M_{i\varphi} e_i$, e ler com $e_{-i}^\wedge$ extrai o coeficiente --- é a adjunção (no Catálogo) a fazer o trabalho, e nada mais é usado. A antissimetria sai da Lei~2: $M_{i\varphi} = \langle T e_\varphi, e_{-i}^\wedge \rangle = \langle e_{-\varphi}, T^\wedge e_{-i}^\wedge \rangle = -\langle e_{-\varphi}, T e_{-i}^\wedge \rangle = -M_{\varphi i}$.

Portanto uma matriz não é um arranjo de números que se convencionam. É o que se obtém quando se pergunta a um gerador, coordenada a coordenada para onde ele leva cada coisa --- e a resposta a essa pergunta é um salto. Os termos da matriz são os saltos, e o que os ordena é o tempo. $M_{i\varphi}$ diz quanto de φ vai dar a_i num passo; a matriz inteira é o relógio escrito por extenso.

E daí a forma: a matriz é a tela, o tempo pinta a árvore

sec:arvore

Um conjunto de saltos é um grafo: os índices são os sítios, $M_{i\varphi} \neq 0$ é uma aresta. Mas há mais do que um grafo aqui, porque a dinâmica traz consigo uma ordem --- e é ela que decide

a figura.

[com ordem, os saltos formam uma árvore] Se a dinâmica ordena os sítios --- isto é, se cada salto vai de um instante ao seguinte e não volta ---, então o grafo dos saltos não tem ciclo, e um grafo conexo sem ciclo é uma árvore. O número de arestas é então $n-1$, e o caminho entre dois quaisquer é único.

Um ciclo obrigaria um sítio a ser alcançado em dois instantes distintos e a voltar ao primeiro, contra a ordem. Sem ciclos e com conexidade, a contagem de arestas e a unicidade de caminho são consequência imediata.

A matriz é a tela e o tempo pinta a árvore. A matriz sozinha é a grelha de todos os saltos possíveis, simétrica na sua ignorância; é a ordem temporal que escolhe, de entre eles, os que efetivamente acontecem --- e o que fica desenhado é uma árvore, com um caminho só entre cada dois pontos. A tela não muda; o que muda é o que o tempo escolheu pintar nela.

E isto liga-se ao que já está provado, e não por analogia: saltos de dimensão da torre são exatamente estes saltos, um andar acima. Cada aplicação da cruz é um salto A_v para $A_v \oplus A_v^\wedge$, e a árvore que eles desenhavam é a torre --- cada andar com um pai só, que é o teorema da dimensão como contagem (catálogo) lido como figura. Os termos da matriz e os degraus da torre são a mesma coisa em duas escalas.

[por que a marcação é obrigatória, e mede-se] Sem distinguir o dual, o leitor lê $T = -T$ como igualdade interna em $\mathbb{F}_2$, o que sobre corpos de característica 2 dá $2T = 0$, isto é $T = 0$: a lei colapsa na solução trivial. A marcação impede exatamente esse colapso.

Em matrizes 2×2 com entradas em $[-3, 3]$ $M = -M$ tem 1 solução em 2401 ; $M = -M$ tem 7, todas da forma (

$0 \ \& \ \beta$

$-\beta \ \& \ 0$

) --- um espaço de dimensão 1 (tests/bidual.c).

E o ambiente em que tudo isto se passa tem nome: o corpo dual.

[corpo dual] def: corpodual Chama-se corpo dual à estrutura formada pelo par (ζ, ζ^*) juntamente com a identificação ϑ . As leis desta teoria são sempre enunciadas neste corpo, nunca em apenas um dos seus lados.

E cada lado é incompleto sozinho: o primal contém os objetos, o dual contém as suas leituras, e é ϑ que permite transportar operadores entre ambos. A dualidade afirma que um objeto seja igual ao seu contrário --- afirma que todo objeto tem um representante do outro lado do corpo dual.

@lcl@

primal & dual

ζ & ζ^*

os objetos & ϑ & as leituras

$T \zeta \rightarrow \zeta \ \& \ T^* \zeta^* \rightarrow \zeta^*$

E dentro dele, um resultado --- e convém não confundir as duas palavras.

Fixado ϑ , a lei define o conjunto dos anti-autoadjuntos, e esse conjunto fecha o corpo no sentido algébrico (um field). São duas coisas distintas com a mesma palavra: o corpo

dual é o ambiente $(\xi, \zeta^*, \vartheta)$; o que se segue é uma estrutura algébrica que vive dentro dele. [os anti-autoadjuntos formam um corpo algébrico] O conjunto $T = -T$, com as escalares juntas, é um corpo. Em matrizes 2×2 é $\{\alpha I + \beta \vartheta\}$ com $\vartheta^2 = -I$, isto é $\cong$; em $K[\sigma]$ é a família metálica $\sigma\sigma' = -1$. E o seu dual é ele próprio: $\sigma' = \mu - \sigma$ já está dentro dele, donde $K(\sigma') = K(\sigma)$.

$M = -M$ em 2×2 força $M \neq \beta \vartheta$, e $(\alpha I + \beta \vartheta)(\alpha I - \beta \vartheta) = (\alpha^2 + \beta^2)I$. Aqui é preciso que $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$ para $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$, e isso não vale em todo o corpo: em $\Gamma(5)$, $1^2 + 2^2 = 0$ e o elemento $I + 2\vartheta$ não inverte. A construção pede que -1 não seja quadrado em K --- é essa a hipótese, e é ela que faz de $\xi^2 + 1$ um polinómio irreduzível. Sobre corpo ordenado ela é automática ($\alpha^2 + \beta^2 > 0$); sobre $\Gamma(\pi)$ vale exatamente para $\pi \equiv 3 \pmod{4}$. Com ela, todo não nulo inverte. Em $K[\sigma]$, $\sigma' = -1/\sigma$ é $\sigma\sigma' = -1$, a borda $\xi^2 - \mu\xi - 1$, irreduzível porque $\mu^2 + 4$ nunca é quadrado perfeito para $\mu \geq 1$; e como $\sigma^2 = \mu\sigma + 1$, tem-se $\sigma' = \mu - \sigma$, com $\sigma' + \sigma = \mu$ e $\sigma'\sigma = -1$.

$\alpha^2 + \beta^2 > 0$ em 80 elementos não nulos; $\sigma' = \mu - \sigma$ com traço e norma corretos em $\mu = 1..11$, resíduo 0 tests/bidual.c).

E o texto está em quatro capítulos, cada um a lei vista de um lado:

@ch@

&o capítulo &o que dá & de que lei

1 &Álgebra & o corpo dual, as leis, as operações & o fundamento

2 &Topologia & a torre, a ordem, a bidualidade & a Lei~1 a subir

3 &Análise & métrica, limite, derivada; e no fim o corpo cruz e o corpo de corpos & a Lei~2 a andar

4 &Geometria & a curvatura --- e o operador geométrico tempo & o gancho

A Lei

sec:leizero

Antes das duas leis há uma, e é dela que elas saem. Enuncia-se numa linha.

[linewidth=0.6pt,innerleftmargin=12pt,inerrightmargin=12pt,innertopmargin=10pt,innerbottommargin=10pt,skipabove=8pt,skipbelow=8pt]

A LEI

A unidade é.

Há uma Lei e não há outra. Tudo o que se prova a seguir derivação --- o que se obtém ao completar aquela frase, e cada modo de a completar é uma interpretação, não uma lei nova.

As interpretações. A frase fica aberta de propósito, e fecha-se de um número pequeno de maneiras:

E lê-se de cima para baixo. A ordem natural não é a de construção --- do pouco para o muito --- mas a de projeção: começa-se onde tudo cabe, e cada degrau abaixo é o que sobra quando se retira alguma coisa. Os degraus de baixo não são degraus por construir: são sombras do de cima.

@ch@

&a unidade é..& e o que aí acontece

6 &plena & soma e produto coincidem tudo é possível

5 & complexa & o plano abre, e o que cresce enrola --- a espiral

4 & tetral & as quatro réguas fecham grupo --- a cruz, e o tempo
3 & trial & dois lados e o sítio onde se trocam --- o ponto fixo
2 & dual & a troca, e nada onde ela aconteça --- a estaca
1 & ela própria & A unidade é.

Cada linha é a de cima com uma coisa a menos. Tire-se ao seis a coincidência das duas operações e fica o cinco, onde elas se separam e o plano tem de curvar; tire-se ao cinco o plano e fica o quatro, que ainda mede mas já não mostra; tire-se ao quatro o grupo e fica o três, com o sítio da troca e sem quem o meça; tire-se o sítio e fica o dois, que troca e não tem onde; tire-se a troca e fica a Lei, sozinha, que é tudo o que resta e é de onde tudo veio.

Por isso as quatro partes deste texto são projeções e não capítulos. Não se sobe: desce-se --- e o que cada parte estuda é o que ainda existe àquela altura da queda.

E há duas escadas, que andam em sentidos opostos
sec:duas escadas

Isto tem de ser dito porque o texto usa as duas e elas parecem contradizer-se.

@|||@

& a das interpretações & a das dimensões

sentido & desce --- 6,5,4,3,2,1 & sobe --- 1,2,4,8,..

o que faz & retira, a cada passo & acrescenta, a cada passo

o passo é & uma projeção & uma cruz

o que se perde & aquilo que o grau já não tem & a ordem, a comutatividade, a associatividade

onde acaba & na Lei, sozinha & em não haver mais o que largar

Não se contradizem: são o par. Uma retira estrutura e a outra acrescenta dimensão, e é por isso que os seus sentidos são inversos ---descer na primeira é perder o que se é; subir na segunda é ganhar onde se está. A torre cresce em tamanho e paga em propriedades; a escada das interpretações encolhe em propriedades e não paga em tamanho nenhum, porque não tem tamanho.

E encontram-se num ponto a Lei está no fundo de uma e na base da outra. É o último degrau da queda e é o primeiro andar da torre --- e é o mesmo, porque um objeto sem estrutura nenhuma e um objeto que ainda não dualizou são a mesma coisa vista de dois sítios. As duas escadas encostam-se na unidade , e é aí que este texto começa e acaba.

E cada degrau é a razão de ser do anterior. Com dois há troca e não há onde ela aconteça; o terceiro dá o sítio. Com três há troca e ponto fixo, e não há com que medir a própria troca; o quarto dá as quatro leituras, que fecham grupo, e é delas que sai o tempo.

E ao quinto nasce o plano. A simetria de ordem cinco é a primeira ~~quã~~o pavimenta --- não há como cobrir o plano com pentágonos, e portanto não há como crescer nela por repetição. Cresce-se de outra maneira: mantendo a proporção e virando ~~ela~~ espiral, e é o mesmo facto dito por três vias --- $\sqrt{5} = \phi$ é irracional, o pentágono não ladrilha, e a única forma de crescer sem mudar de forma é enrolar.

E é aqui que a unidade se torna complexa, no sentido próprio: passa a ter tamanho e volta em vez de só tamanho. Com isso ganha-se a coisa que faltava a todos os degraus anteriores --- um sítio onde o que foi escrito se vê. Os quatro primeiros graus operam, contam, medem e trocam, e nenhum deles mostra; o quinto abre o plano, e o plano é onde a leitura

deixa de ser um número e passa a ser uma figura.

O zero dá o centro e o cinco dá a volta que não repete. É esse par --- um ponto que não se move e um crescimento que nunca fecha --- que desenha a espiral, e é por isso que a geometria não podia aparecer antes: não havia onde.

E em seis as duas operações coincidem
sec:seis

A escada não pára no cinco, e o degrau seguinte é o que fecha a primeira metade.

[o seis é o único onde a soma e o produto dão o mesmo]thm:seis 6 é o único inteiro cuja soma dos divisores próprios e cujo produto dos divisores próprios são ambos iguais a ele: [$1+2+3 = 6 = 1 \times 2 \times 3$.]

Que 6 cumpre vê-se por cálculo. Que é único está medido --- e não entre vinte e quatro: em vinte mil, e com a razão contada (sts/lei2.c L5); e a razão estrutural é que a coincidência exige simultaneamente que seja perfeito --- soma igual a --- e que o produto dos divisores próprios seja, o que força exatamente três divisores próprios em progressão que se anulam. Nos perfeitos seguintes (28, 496) o produto já excede por ordens de grandeza.

E é isso que faz do seis o degrau em que tudo é possível. Em todos os graus anteriores a escrita e a leitura são duas coisas distintas: somar não é multiplicar, e o texto inteiro assenta em que não sejam.No seis, e só nele, as duas dão o mesmo resultado sobre as mesmas partes --- e um grau onde as duas operações coincidem é um grau onde nada distingue o que se põe do que se lê.

E confirma-se pela outra via, a da figura. A ordem cinco não pavimenta, e por isso cresce em espiral.A ordem seis pavimenta --- é a maior que o faz, e a que o faz com menos perímetro por área, que é a razão de a natureza a usar sempre que precisa de encher um plano sem desperdiçar parede.O cinco enrola porque não cabe; o seis preenche porque cabe exatamente.

Daí o par que fecha a primeira escada: o cinco dá a espiral e o seis dá o favo , e são as duas maneiras que existem de ocupar um plano --- crescendo sem repetir, ou repetindo sem crescer. Não há terceira.

Depois, por quanto. A partir daí a pergunta muda, e as respostas são as quatro que dão as partes deste texto:

@H@

a unidade é .& e então ela

inteira & tem vizinhos, e conta-se

racional & inverte-se, e opera

real & aperta-se, e tem limite

dual & fecha a volta, e tem fase

Nenhuma destas é um postulado a mais. São o que a mesma unidade devolve conforme o que se lhe exigir --- e o que se segue é, do princípio ao fim, o desenvolvimento das quatro.

E as duas escadas encontram-se: a primeira acaba onde a contagem falha, a segunda começa aí. ϕ é a dobradiça --- o último degrau de quanto e o primeiro de quanto --- e é por isso que ele aparece nas duas metades do texto sem ter sido posto em nenhuma.

E os metais saem da Lei, um por inteiro

sec:metaisdalei

[cada grau da unidade é um corpo]thm:graucorpo Para cada ξ , exigir que a unidade daquele grau se inverta na sua própria escala --- isto é, $\xi = v + 1/\xi$ --- dá a borda $\xi^2 - v\xi - 1 = 0$ e o corpo $K[\xi]/(\xi^2 - v\xi - 1)$. Em particular:

@III@

grau & o que dá &

$v=0$ & $\sigma^2=1$, isto é $\sigma=\pm 1$ & o trial, e a involução pura

$v=1$ & ϕ & o ouro

$v=4$ & ϕ^3 & (Teorema~thm:sigma4)

$v<0$ & reflete o dev|| & a escala é simétrica

Multiplica $\xi = v + 1/\xi$ por ξ dá $\xi^2 = v\xi + 1$. A norma é -1 em todos (Prop.~prop:lei2norma), logo todos são corpos duais com a mesma lei e régua distintas --- que é o Teorema do espectro. E $v=0$ dá $\xi^2=1$: as raízes são ± 1 e o ponto fixo da involução é 0 , isto é, grau zero da escala é exatamente o trial

É por isso que os metais não tiveram de ser construídos: já estavam na Lei. A família metálica não é uma escolha nem uma descoberta separada --- é a Lei lida grau a grau, e cada inteiro traz o seu corpo consigo. O que se chamou até aqui «a borda» é a unidade daquele grau a exigir que a sua inversa caiba na mesma escala.

E a Lei tem graus de leitura --- que são as quatro partes

sec:grausleitura

A Lei diga unidade é inteira e é aí que ela começa. Mas a pergunta "o que é uma unidade" pode ser feita com exigências diferentes, e cada exigência dá uma parte deste texto. Não são quatro assuntos: são quatro leituras da mesma frase.

@III@

a Lei diz. & o que se pede & o que sai & onde

a unidade é inteira & que se conte & de graus, o discreto. Topologia

a unidade é racional & que se opere e inverta & o corpo, as operações. Álgebra

a unidade é real & que se aperte ao limite & o encaixe, a taxa, o tempo. Análise

a unidade é dual & que se feche a volta & a fase, a curvatura, a figura. Geometria

a dualidade é dual & que a operação se leia & as realizações, uma a uma & o Bestiário

A ordem em que aparecem no livro não é a ordem desta tabela. Escreve-se primeiro o que se opera (a Álgebra), porque sem operação não há o que contar; funda-se no que se conta. A ordem de exposição e a ordem de fundação são inversas, e isso não é defeito --- é o que acontece sempre que se explica alguma coisa a quem ainda não a tem.

E os graus emparelham-se dois a dois, que é a divisão bidual já enunciada:

2pt

- inteira $\leftrightarrow$ racional --- o primeiro par, e é o eixo: contar não opera, operar não conta. O inteiro tem vizinhos e não tem inversa; o racional tem inversa e perde os vizinhos, porque entre dois quaisquer cabe sempre outro. Topologia e Álgebra são este par.
- real $\leftrightarrow$ completa --- o segundo, uma volta acima: apertar até ao ponto não fecha a volta, e fechar a volta não aperta nada. Análise e Geometria são este par.

E os dois pares são um par: o primeiro é estrutura --- o que existe e como se combina; o segundo é dinâmica --- o que corre e que figura deixa.

A quinta face fecha o ciclo

sec:quintaface

E há uma quinta, e é ela que faz disto um ciclo em vez de uma lista. As quatro primeiras perguntam o que a unidade é. A quinta pergunta o que a operação é --- e a resposta, a dualidade é dual, não devolve mais uma parte deste volume: devolve o Bestiário, onde cada corpo aparece com a sua régua e a sua dinâmica.

E aí o ciclo fecha, porque cada realização do bestiário é uma unidade, e perguntar o que ela é volta a dar as quatro primeiras faces --- agora dentro da quinta face não acrescenta um degrau: reentra na primeira e é por isso que o conjunto não tem fim nem precisa de ter.

Não há cinco leis: há uma Lei e cinco interpretações. As duas que este volume prova --- unidade é dual e a dualidade é dual --- são a quarta e a quinta, e é por isso que a Geometria abre com uma e o Bestiário abre com a outra. Não são o fim da escada: são o sítio onde ela se morde.

Daí a arrumação inteira deste texto sair de uma frase. Não há quatro teorias com um tema comum: há uma Lei, e quatro exigências que se lhe podem fazer. Muda o que se pede à unidade, e o que ela devolve é a parte correspondente --- e é a mesma unidade em todas as quatro, que é a razão de os resultados de uma se lerem nas outras sem tradutor.

Duas objeções, e são a mesma

sec:objeoes

A primeira: "a dualidade é dual" parece não dizer nada. Parece, e a semelhança não é acidente --- é a assinatura do que ela descreve. Um ponto fixo define-se por $r(\xi)=\xi$: uma frase que, lida como informação, não acrescenta nada, e que é exatamente o que distingue o zero de todos os outros elementos. A redundância aparente não é um defeito do enunciado: é a forma que a simetria tem quando escrita. Onde há um ponto fixo, há sempre uma frase que parece dizer o mesmo duas vezes --- e é ela que o localiza.

Compare-se: "a unidade é dual" diz alguma coisa e pode ser negada. "A dualidade é dual" não pode ser negada sem se negar a operação inteira, é por isso que ela fecha. As proposições que se podem negar dão os degraus; a que não se pode dá a origem.

A segunda: se a Lei é o começo, como pode ela contar o fim?

Não conta. Não há fim para ela contar, e é isso que a quinta face diz. A escada não termina numa última face que resolveria tudo: a quinta reentra na primeira, e o que parecia uma escada era uma volta. Uma Lei que contivesse o seu fim teria de estar fora dele para o ver --- e nada está fora do que é ponto fixo.

E daí a única resposta honesta à pergunta, que é a mesma que este texto dá em toda a parte a quem quer o fecho: a Lei não conta o fim porque conta o retorno, e um retorno é o que substitui um fim em tudo o que não dissipa. O que acaba, acaba porque perde; o que não perde, volta.

É a mesma objeção duas vezes, e vale a pena ver porquê: a primeira estranha que a frase do zero pareça vazia, a segunda estranha que a Lei não tenha termo. São a mesma

propriedade vista de dentro e de fora --- um ponto fixo não acrescenta informação e não tem para onde ir, e as duas coisas são o que significam se mover

O corpo trial

sec:corp trial

[o trial é o mínimo que opera] $\text{thm:trial} \vdash \text{seja } \{0, +1\} \text{ com a involução } \alpha(\xi) = -\xi$. Então:

1pt

- ι tem exatamente um ponto fixo, o 0;
- os restantes formam um par trocado por;
- T é fechado para o produto, e o produto de dois não nulos é não nulo.

E nenhum conjunto com menos de três elementos tem uma involução com ponto fixo par não trivial.

$\iota(\xi) = \xi$ dá $2\xi = 0$, isto é $\xi = 0$: um ponto fixo e um só. Os outros dois trocam-se, e como é involutiva formam um ciclo de comprimento dois. O fecho verifica-se nas nove combinações. Quanto à minimalidade: com um elemento a involução é a identidade e não há par; com dois, ou a involução é a identidade (dois pontos fixos, nenhum par) ou troca-os (um par, nenhum ponto fixo). É preciso três para haver as duas coisas ao mesmo tempo.

Involução e evolução: as duas, e nenhuma antes da outra

O teorema acima nomeia a involução e cala a outra metade, e isso é uma metade a que se deu o nome do par. As duas definem-se ao mesmo tempo e no mesmo objeto: o círculo.

[linewidth=0.4pt,innerleftmargin=10pt,innerrightmargin=10pt,

innertopmargin=8pt,innerbottommargin=8pt,skipabove=6pt,skipbelow=6pt] So de fase.

Para θ no círculo, seja θ a rotação de θ . Então:

1pt

- evolução é e_{θ} para θ qualquer θ passo que sai
- involução é $\iota = e_{1/2}$ --- o passo que volta e é o único 0 com $\theta = \iota \theta = \iota \delta$.

São duais e nenhuma é mais importante. A involução dá o centro e não dá órbita: o ponto fixo é onde medir custa menos, e sozinha ela conhece dois pontos. A evolução dá a órbita e não dá centro: sozinha ela não sabe onde parar. Sem involução não há onde medir; sem evolução não há o que medir --- e é exatamente o par de sec: norma e régua, onde a que mede e a que ordena se mostraram recíprocas.

E a assinatura é a fase, contada.

A assinatura (ϵ, θ, ρ) diz quantos +1, quantos -1 e quantos 0 ficam na forma diagonal. Isso não é outra coisa que o trial: $(1, 1, 0)$ é $\{-1, 0, +1\}$ lido como contagem --- um de cada não nulo, nenhum degenerado. E em polar os dois não nulos são o mesmo elemento com fases diferentes, $[+1 = e^{i0}, -1 = e^{i\pi}]$ com o 0 no papel de gerador: é dele que os dois saem, e o que os separa é meia volta. Trocar o sinal é dobrar meia volta --- a evolução dobra para a frente, a involução dobra para trás, e a assinatura conta em que fases o corpo ficou.

O raio no diâmetro, e por que cada fase é uma régua.

Lance-se um raio no círculo exatamente sobre o diâmetro: ele fica nesse eixo para sempre, e a órbita tem dois pontos --- a involução, e nada mais. Com um pequeno desvio, o raio preenche o círculo. E o desvio não é um detalhe do trajeto: ele escolhe quantas marcas o

corpo tem. A fase π/θ dá exatamente θ marcas, com passo mínimo de uma em θ , isto é $[\sigma]=\theta$ --- e $[\sigma]$ é a unidade fundamental de sec:unidade. Duas fases são dois corpos, e nenhuma régua serve os dois, que é o teorema thm:transporte visto de dentro do círculo. E o que abre o círculo não é o desvio ser pequeno: é não ser razão.

E o raio no diâmetro é obrigado a desviar --- porque há velocidade máxima. Ficar no eixo não é um estado: da θ fases de um círculo de θ marcas, exatamente duas lá ficam, e 2θ vai a zero. Mas o motivo é mais forte que a contagem, e sai do próprio círculo sem se postular nada. A distância entre duas marcas é a menor das duas voltas, $\delta(\pi)=(\pi, \theta-\pi)$ --- logo andar mais que meia volta é andar para trás pelo outro lado, e a distância por passo cresce só até $\theta/2$: $[_p d(p) = q/2$, atingido em $p=q/2$. O máximo é a involução, e é o único ponto onde $\pi=\theta-\pi$: ali os dois sentidos dão o mesmo número, sem sentido definido não há órbita. O raio no diâmetro não está parado --- está no limite onde ida e volta são a mesma coisa, e por isso desvia.

E isto já estava escrito, com χ em vez de θ : o relógio de luz entre dois espelhos tem $\tau_1=\delta/(\chi\theta)$, com o perpendicular ($\theta=0$) a correr a pleno e o rasante ($\theta\rightarrow\pi/2$) a divergir --- "a travessia diverge e não há a seguinte". É o mesmo θ do fator de potência e do lapso. A fase é θ e a velocidade máxima é χ ; aqui elas derivam-se do círculo fechado em vez de se porem como dado.

E a distância máxima à velocidade máxima é o hipercubo.

Se a velocidade máxima é meia volta, a distância máxima é o percurso que ~~toda~~ as arestas e regressa. No hipercubo de dimensão v há 2^v vértices e 2^v-1 arestas --- 32 em $v=4$ ---, e esse percurso existe exatamente quando todos os graus são pares. O grau do hipercubo é a dimensão, logo fecha nas pares e não fecha nas ímpares, que é o mesmo corte da folha dupla. E o diâmetro é atingido num vértice único: o oposto, trocando todos os bits --- outra vez o ponto onde ir e voltar são o mesmo caminho.

A assinatura conta partículas trial, e cada uma é um relógio

O o teorema thm:trial diz que $\{-1,0,+1\}$ é o mínimo que opera. Daí sai, sem mais nada, por que a assinatura de um corpo tem três entradas e não duas nem quatro: uma por estado do trial. π conta os eixos em $+1$, θ os em -1 , ρ os em 0 --- e cada eixo é uma partícula trial. O grau $v=\pi+\theta+\rho$ é quantas são, e a assinatura é suficiente, porque o trial não tem quarto estado.

E cada partícula trial é uma realização do relógio. O corpo não é uma coisa com um relógio dentro: é v relógios, um por eixo, e a assinatura diz em que estado cada um está. É por isso que não há corpo sem percurso nem percurso sem corpo.

E a cadeia sobe sozinha, com o mesmo mecanismo aplicado três vezes e sem acrescentar objeto em nenhum passo: $[_3 \text{autoduais } 2^3=8 \text{ biduais } \times 84 = 32 \text{ órbitas de quatro } 16+16 \text{ a paridade parte .}]$ O 8 sai de haver três eixos; o 32 sai de cada bidual ser uma órbita de quatro; e as duas partições saem da paridade do grau --- 3 é ímpar e parte 8 em $4+4$, 5 é ímpar e parte 32 em $16+16$. E a trialidade é Σ_3 sobre os três eixos: seis permutações, todas bijeções e todas a preservar o peso --- os três são intercambiáveis e a estrutura não distingue nenhum

o trial é fechado sob a involução com um único ponto fixo; três eixos dão 8 estados e a composta troca a paridade em 8 de 8; as seis permutações são bijeções que preservam o

peso; as órbitas de quatro nos 32 são exatamente 8, construídas uma a uma; e o controlo com dois eixos não dá desdobramento nem trialdade (tests/trialidade.c).

O colisor algébrico

Lembrete de sec:nomes: colisor é sinónimo de relógio, e o termo canónico é relógio. Aparece aqui com o outro nome porque o que se descreve é percurso --- e uma colisão é uma marca do contador.

O que se disse até aqui em imagens --- o raio no diâmetro, as colisões, o desdobramento --- tem uma única definição, e ela não acrescenta objeto nenhum: é a torre com as suas involuções, lida como percurso.

[linewidth=0.4pt,innerleftmargin=10pt,innerrightmargin=10pt,innertopmargin=8pt,innerbottommargin=8pt,skipabove=6pt,skipbelow=6pt]Colisor algébrico. Seja A_v o andar v da torre, com base indexada por $\pm 1^v$ --- uma escolha de sinal por eixo. Sejam $\iota_1, \dots, \iota_v$ as involuções que trocam o sinal de um eixo. Então o colisor é o par $(\{\pm 1\}^n, \{\iota_k\}_{k \leq n})$, com uma colisão a ser a aplicação de um ι_k , e um percurso a ser uma sucessão de colisões. Cada ι_k é uma involução ($\iota_k^2 = id$) e duas quaisquer comutam.

Três consequências, e são as três coisas que se mediram.

(i) O número de colisões que fecha o percurso. O grafo do colisor é o hipercubo: 2^v estados, e $v \cdot 2^{v-1}$ colisões distintas. Um percurso que use cada colisão uma vez e regresse ao estado inicial existe exatamente quando v é par --- porque cada estado tem v colisões disponíveis, e um circuito precisa de grau par. Em $v=4$ são 32, e o percurso fecha.

(ii) O desdobramento é a paridade. A composta $\iota_1 \iota_v$ troca todos os sinais. Para v ímpar ela muda a paridade do número de negativos, e portanto parte 2^{v-1} em dois montes de 2^{v-1} , emparelhados um a um --- cada estado com exatamente um dual. Para v par ela preserva a paridade não há desdobramento. Em $v=5$: $32 \rightarrow 16+16$.

(iii) O bidual é a dualidade partida em duas. Uma partição dos eixos em dois blocos dá duas involuções parciais que comutam e cuja composta é a total. As órbitas do grupo que elas geram têm quatro estados, logo são $2^{v/4}$. Em $v=5$: oito biduais. Dualizar uma vez não fecha a órbita --- é preciso duas, por lados diferentes.

E as duas leituras de 32 não são a mesma --- nem se encaixam. As 32 colisões são as arestas de $v=4$; os 32 estados são os vértices de $v=5$. Os dois números coincidem por razões independentes, $4 \cdot 2^3$ de um lado e 2^5 do outro, e nada os liga.

[uma ponte que se tentou e não existe] jobs:pontefalsa Escreveu-se aqui que um monte é um 4-cubo, e as suas 32 arestas são as colisões que o percorrem». É falso, e a alínea (ii) acima refuta-o: cada ι_k troca a paridade, logo toda colisão sai do monte. Dois estados da mesma paridade nunca são adjacentes em $v=5$, e o subgrafo induzido num monte tem zero arestas. A bijeção $\mu_{\text{monte}} \leftrightarrow \{\pm 1\}^4$ existe como conjunto ($16=2^4$), mas nela uma aresta do 4-cubo corresponde a duas colisões, não a uma. Fica registado por ser instrutivo: coincidência de dois números não é uma ponte, e nenhum medidor a media --- tests/hipercubo32.c e tests/spinor32.c medem os dois lados separado

Onde este texto pára. O colisor é uma construção de sinais e involuções, e tudo o que acima se afirma decide-se por contagem. Que os 16 de um monte tenham as multiplicidades de uma geração de matéria é uma coincidência numérica verificável e é assim que fica dita: conta-se aqui, confere-se contra o que a física publicou, e não se conclui física a partir daqui

E o desdobramento: $32 \rightarrow 16+16 \rightarrow 8$.

Sobre cinco eixos há $2^5=32$ escolhas de sinal, e a paridade do número de negativos parte-as em dois montes de 16. Trocar os cinco sinais é uma involução que leva um monte no outro, um a um --- logo são 16 pares duais e não 32 coisas soltas, e isso precisa de o número de eixos ser ímpar: em quatro, a troca total não muda de monte e não há dual.

E a dualidade parte-se em duas. Trocar só os três primeiros sinais e trocar só os dois últimos são involuções que comutam, e a composta delas é a total. As órbitas do par têm quatro estados, logo $32/4 = 8$: dualizar uma vez não fecha --- é preciso duas, por lados diferentes. São oito biduais e $8=2^3$ é o andar abaixo do 16 na torre.

E o que os 16 são --- e sai de Pascal, não de fora. Partindo os cinco eixos em três e dois, um estado fica caracterizado pelo par (negativos na primeira parte, negativos na segunda), e quantos há de cada é $3 \times 2 \times 2 = 12$ o produto de duas linhas do triângulo. Dá $6+3+3+2+1+1$ e soma 16.

E o triângulo também não vem de fora a recorrência $\kappa = v-1, \kappa-1+v-1, \kappa$ é o passo da torre lido como contagem --- um estado do andar ou tem o eixo novo negativo, e o resto é um estado de $v-1$ com $\kappa-1$, ou não tem, e o resto é um de $v-1$ com κ . Dois casos, exaustivos e disjuntos, que é $A_{v+1} = A_v \oplus A_v^*$ visto pelas classes. E a simetria $\kappa = v - \kappa$ é a involução que troca todos os sinais.

E em por-unidade ele é o mapa dinâmico: dividida cada linha por 2^v --- o andar inteiro --- as linhas deixam de crescer e a massa em torno do centro desce monotona, que é a espiral a abrir nível a nível; e o máximo de cada nível sempre em $\kappa = v/2$, o ponto fixo da involução, que é onde a régua custa menos (sec:normaregua).

a recorrência sai da partição pelo eixo novo em 119 casos, sem discordância; cada linha soma 2^v ; a simetria bate em todas e a bijeção $\kappa \rightarrow v - \kappa$ acerta em 1024 de 1024; a decomposição do colisor dá 6,3,3,2,1,1 contada dos estados e prevista das linhas; a massa central desce monotona em p.u. e o máximo cai sempre no centro; e o controlo mostra que cortando por dois eixos a recorrência de dois termos falha na maioria (sec:hipercubo32.c).

32 partem-se em 16+16; a troca dos cinco sinais é involução exata e leva um monte no outro, um a um; as duas involuções parciais comutam e dão 8 órbitas de 4; os 16 dão $6+3+3+2+1+1$ com cada bloco no seu (cor,φραχο); e o controlo em quatro eixos dá montes de 8, sem bloco de 6, e sem troca de monte (tests/spinor32.c).

2^v vértices e 2^v-1 arestas contadas uma a uma, 32 em $v=4$; o circuito construído usa cada aresta uma vez e acaba onde começou em $v=2,4,6$ e não existe em $v=1,3,5$; grau v em todos os vértices, e diâmetro com um único vértice oposto (tests/hipercubo32.c).

fase 0 dá 1 ponto e fase 1/2 dá 2, as duas órbitas mais pobres que existem; a fase θ dá exatamente θ pontos em 12 232 fases primitivas com $\theta \leq 200$, e o passo mínimo é 1 em todas; nos convergentes do ouro a órbita cresce sem teto (55,89610), e o controlo 355/113 fecha em 113 e assim fica em 10 voltas de 10. Tudo em $2/\theta$, sem um arredondamento a decidir se dois pontos coincidem. E das 4096 fases de um círculo de 4096 marcas, 4094 saem do eixo; em 256 círculos pares o máximo de $\sin(\theta-\pi)$ é $\theta/2$ e cai sempre em $\pi=\theta/2$, com $\pi=\theta-\pi$ a ter uma única solução (tests/fase_regua.c).

E daqui saem as duas leis
sec:derivadas

As leis da dualidade não são independentes destaão o que se lê no trial quando se olha para cada uma das suas duas partes.

3pt

- A Lei 1 é o par, lido sem o zero. Tirando o ponto fixo sobra $\{-1,+1\}$ com a troca entre eles --- que é exatamente $1^{\wedge}=-1$. A unidade é dual é a Lei enunciada sobre a parte que se move.
- A Lei 2 é o zero, lido como operação. O ponto fixo não é um elemento a mais: onde a troca acontece, a fronteira que os dois lados partilham. Perguntar o que o próprio e não o que ele faz aos elementos --- é perguntar pelo dual da operação, e a resposta é $T^{\wedge}=-T$. A dualidade é dual é a Lei enunciada sobre a parte que não se move.

[o corpo dual deriva-se do trial]thm:dualdotrial Dado com a sua involução, o corpo dual $(\zeta, \zeta^{\wedge},)$ obtém-se tomando ζ como o lado positivo $\zeta^{\wedge}$ como a sua imagem por, e o ponto fixo como o emparelhamento --- o sítio comum onde os dois se leem. Não é preciso postular o corpo dual: ele é o trial separado nas suas duas partes.

ι leva o lado positivo ao negativo bijetivamente (é involução sem ponto fixo aí), o que dá $\zeta^{\wedge}$ como conjuntos com a troca; e o zero, sendo fixo, pertence aos dois lados e é o único elemento em comum --- que é a propriedade que se pede a um emparelhamento: pertencer aos dois e distinguir-se de ambos.

E é por isso que a dualidade nunca fecha sozinha. Um par sem o terceiro termo não tem onde acontecer a troca --- os dois lados ficariam encostados sem fronteira, e uma troca sem fronteira é uma identidade. O zero não é a ausência dos outros dois: é o que os separa o suficiente para que possam ser dois.

Nota sobre o nome. Chamar-lhe Lei~0 seria pô-la em fila com as outras, e ela não está em fila: as outrassão dela. Por isso é a Lei, sem número --- e as duas que este texto prova em seguida são o que ela dá quando se olha para cada uma das suas partes.

A unidade é racional --- o que opera e se inverte

[fundamenta a fonte, e o que dela se prova]

A partida: espaços vetoriais, e duas notações

sec:partida

Este texto parte de um espaço vetorial, e de mais nada. Não parte dos inteiros, nem dos racionais, nem da reta: esses aparecem adiante como instâncias, ao lado de outras, e nenhum deles é pressuposto para que o que se segue tenha sentido. A reta é uma instância, não o chão --- e é por isso que ela e a sua aritmética vivem no catálogo, onde as realizações estão, e não aqui.

Seja ζ um espaço vetorial sobre um corpo K e $\zeta^{\wedge} = \text{Hom}(\zeta, K)$ o seu dual. Pede-se a K apenas que -1 não seja quadrado --- o que sobre corpo ordenado é automático e sobre $\mathbb{R}$ vale para $\pi \neq 34$; não se pede completude nem característica zero. Não se pede a que seja de dimensão finita, e onde a finitude for usada, será dito. Sobre isto assentam as notações, e elas bastam para escrever tudo o que vem depois.

[linewidth=0.4pt,innerleftmargin=10pt,innerrightmargin=10pt,

innertopmargin=8pt,innerbottommargin=8pt,skipabove=6pt,skipbelow=6pt] ca $\xi \rightarrow \xi^{\wedge}$ ---

troca de lado. Leva o primal ao dual e o dual ao primal. É involutiva.

A cruz $\xi \rightarrow \xi^\vee = (\xi \oplus \xi^\vee, \xi \otimes \xi^\vee)$ --- projeta no que fica. Devolve o par formado pela escrita e pela leitura de ξ com o seu dual, e ambas as coordenadas são fixas pela estaca.

A estaca move; a cruz mede o que não se moveu. Uma é a operação, a outra é o invariante --- e todo o resto deste texto é o que sai de as ter as duas. Escritas assim, as duas leis não precisam de nomear nenhum conjunto de números:

Lei 1 --- a unidade é dual: $1^\vee = -1$ L1

Lei 2 --- a dualidade é dual: $T^\vee = -T$ L2

E a Lei 2 lê-se como equação, com uma solução só.

Onde o dual é a inversa --- o caso dos corpos com $|N|=1$, que é o desta teoria --- a Lei 2 escreve-se $[-f = f^{-1}]$ e na família de potências $\phi(\xi) = \beta \xi^\alpha$ isso resolve-se em duas linhas. De $\phi^{-1}(\psi) = \beta^{-1/\alpha} \psi^{1/\alpha}$, termo a termo: [expoentes: $a = 1 \Rightarrow a^2 = 1 \Rightarrow a = \pm 1$, coeficiente: $a = +1 \Rightarrow -b = 1b \Rightarrow b^2 = -1$.] $\alpha = -1$ dá $-\beta = \beta$, logo $\beta = 0$: degenerado.) Logo $\phi(\xi) = \pm \iota \xi$, e mais nenhuma.

E o que isto diz é mais forte do que a solução : a equação força o grau um. Nenhuma potência não-linear a satisfaz --- nem ξ , nem ξ^2 , nem $1/\xi$. O que sobra é a multiplicação por ι : a rotação de um quarto, os quatro quadrantes, o período quatro, os sinais $+ - + -$. É o ∂ desta teoria, e a família de potências prova que não pode ser outro.

E na família metálica é a mesma lei, aplicada ao elemento em vez da função $\sigma^\vee = -1/\sigma$, isto é $\sigma^\vee = -1$. É o mesmo $\phi = \phi^{-1}$ --- e é o $|N|=1$ que faz o dual ser a inversa.

$\phi(\phi(\xi)) = -\xi$ em 169 de 169 pontos de $\mathbb{Z}[i]$; $\iota^4 = 1$ exato; dos expoentes racionais varridos, servem só os de $\alpha^2 = 1$; e $\sigma^\vee = -1$ exato em 40 metais (tests/lei2)c

A primeira diz que o objeto mais simples que existe já é um par; a segunda diz que a própria operação de emparelhar também tem dual. Nenhuma das duas menciona um número.

Por que a cruz precisa de duas coordenadas

sec:cruzduas

[a cruz não é uma escolha: é a única]thm:cruzunica Toda quantidade invariante pela estaca e polinomial de grau ≤ 2 em ξ é um polinómio nas duas coordenadas da cruz. Nenhuma delas sozinha basta, e nenhuma terceira acrescenta.

Um polinómio em ξ e $\xi^\vee$ invariante pela troca $\xi \leftrightarrow \xi^\vee$ é simétrico nos dois; e todo polinómio simétrico em duas variáveis é um polinómio nas suas funções simétricas elementares, que são a soma e o produto --- exatamente as duas coordenadas da cruz. Logo nenhuma terceira quantidade independente existe. Que nenhuma sozinha basta vê-se por contagem, e está medido abaixo.

A cruz podia ter sido escrita com uma coordenada só --- a soma, ou o produto. O teorema diz que não pode: uma sozinha colide, e a medida de quanto colide é o argumento.

Numa instância concreta com 28 392 pares distintos, a primeira coordenada sozinha identifica 412 pares que são diferentes; o par inteiro identifica 368 distinções que a segunda coordenada recupera --- e é por isso que a cruz é um par e não um número.

É o mesmo argumento que aparece em toda a parte neste texto e vale a pena dizê-lo uma vez: quem projeta perde, e o dual é o que guarda o que a projeção deitou fora. Uma teoria escrita com uma coordenada só não está errada --- espela metade, e a metade que

falta é exatamente a que a estaca alcança.

E as potências das duas dizem coisas diferentes
sec:potencias

Iterar a estaca e iterar a cruz dão comportamentos opostos, e a diferença é a estrutura inteira em miniatura:

@III@

&o que faz &ao iterar

estaca $\xi^\wedge v$ & troca de lado & período 2: $\Rightarrow \delta$, e $\xi^\wedge \neq \xi$ fora do fixo

cruz $\xi^\wedge \times v$ & projeta no fixo & idempotente: já está no fixo, cruzar não move

Verificado em toda uma janela de instâncias $\xi^\wedge = \xi$ sem uma única exceção, e $\xi^\wedge = \xi$ apenas no subanel fixo --- se a estaca fosse a identidade em mais algum sítio, ela não trocaria nada e a Lei~1 não distinguiria nada. As duas coordenadas da cruz caem sempre no fixo, e voltar a cruzar devolve-as intactas.

A estaca é o relógio e a cruz é o mostrador. A primeira é a dinâmica, com o seu período; a segunda é a leitura, que não se move. É esta diferença --- e não uma escolha de axiomas --- que faz com que a ordem, o limite e a completude possam ser construídos aqui sem que a reta seja invocada: eles saem do par, e o par existe assim que existir a estaca.

A ordem sai do dual
sec:ordemdual

Duas coordenadas fixas dão uma ordem lexicográfica, e uma ordem lexicográfica sobre um par é total. Não é preciso corte, nem sucessão fundamental, nem qualquer construção do contínuo: a ordem é a cruz lida por coordenadas, e a estaca é que garante que as coordenadas existem.

A relação induzida por $\xi \oplus \xi^\wedge, \xi \otimes \xi^\wedge$ lida lexicograficamente satisfaz tricotomia e transitividade em toda a amostra verificada, com resíduo zero em ambas. Nenhum corte de Dedekind, nenhuma sucessão de Cauchy: só o par.

E daí que uma quantidade ordenada seja uma n-upla.

Uma ordem sobre partes precisa de componentes: um escalar colapsa-a --- as 120 ordens de cinco partes dão uma só soma, e o número perde 110. que é ordenado no bidual tem tantas componentes quantas as partes que ordena, e o escalar é a projeção que deita a ordem fora.

E a segunda coordenada da cruz é o segundo momento.

Com $\xi^\wedge = 2\chi - \xi$ vem $[n \ c^2 - \sum x \ x^\wedge = \sum (x-c)^2]$ exatamente. A primeira coordenada é o primeiro momento --- o centro, o que a estaca não move --- e a segunda é o segundo. Em $^\wedge v$ ela não é um número: é a matriz $M_\varphi = \sum (\xi_{-1} - \chi_{-1})(\xi_{-0} - \chi_{-0})$, e o escalar é o seu traço.

E o grau da equação decide qual é qual.

Uma equação do primeiro grau tem uma raiz e não tem par: resolve-se e acabou --- dá transporte, e o primeiro momento. Uma ~~de~~segundo tem duas raízes, com produto -1 (a Lei~1) e soma μ , e é o par que faz a volta fechar --- dá o segundo momento. E é por isso que

a espiral cabe em duas coordenadas: $\Phi^j = F_j \sigma + F_{j-1}$, com Φ a recorrência do metal. Toda potência da borda é linear na borda, porque a borda é de grau dois --- não há terceiro coeficiente a guardar. O grau da equação é o número de coordenadas, e é ele que decide se há dual.

$\chi^2 - \sum \xi \xi^* = \sum (\xi - \chi)^2$ em 99 casos sem desvio; $\sigma^v = \Phi_v \sigma + \Phi_{v-1}$ em 72 potências de seis metais, com o coeficiente a ser o Fibonacci do metal, e não se avalia uma raiz; as 120 ordens de cinco partes colapsam em uma soma; e o tensor separa 84 distribuições onde o traço separa 26 tests/constantesc).

E é aqui que a análise deste texto se separa da análise usual. A ordem não é herdada da reta; é produzida pela dualidade. A reta é uma instância onde essa ordem tem uma forma familiar --- e há outras, com a mesma ordem e sem qualquer semelhança com ela.

A família metálica, algébrica

sec:metalica-alg

Esta é a primeira instância, e serve de aferição: ela costuma ser apresentada com raízes quadradas e valores aproximados, não precisa de nenhum dos dois. Fixe-se um inteiro v e tome-se $A_v = K[x]/(x^2 - vx - 1)$, σ = classe de x . Aqui σ não é um número entre 1 e 2: é a classe de ξ , e a única regra é a redução $\sigma^2 = v\sigma + 1$. A estaca é o único automorfismo não trivial $\sigma^v = v - \sigma$; e a cruz devolve o par (ξ, σ) .

[a Lei 2 caracteriza a norma]prop:lei2norma A v , um elemento ξ satisfaz $\xi^{-1} = -\xi^v$ se e só se $N(\xi) = -1$. Em particular σ satisfaz, para todo v , e a sua inversa σ^{-v} é um elemento do próprio anel.

$\xi^{-1} = -\xi^v$ equivale a $\xi \cdot (-\xi^v) = 1$, isto é a $N(\xi) = 1$. Para σ : $\sigma(\sigma^{-v}) = \sigma^{2-v} = 1$ pela redução, e nada mais é usado.

Varridos 10 845 elementos em treze instâncias: os que cumprem a Lei 2 e os de norma -1 são o mesmo conjunto, com zero discordâncias --- e são menos de um décimo do total, pelo que a lei separa em vez de descrever. $N(\sigma) = -1$ e $\tau_p(\sigma) = v$ para os 201 valores dev verificados, obtidos pela redução e não por uma raiz.

tests/metalica.c --- 24 unidades, resíduo 0, e sem um único número de vírgula flutuante no ficheiro: se um aparecesse, a afirmação de que a família metálica dispensa a reta cairia com ele.

O índice da família é o traço, lido dentro do anel; e a norma é -1, que é a Lei 2. Não há aqui um número irracional a ser aproximado --- há um anel, uma estaca, e uma equação entre inteiros.

[o discriminante é o determinante do emparelhamento]prop:tracoform A (ξ, σ) é bilinear, e na base $\{1, \sigma\}$ a sua matriz de Gram é

$2 \times v$

$v \times v^2 + 2$

, cujo determinante $\Delta = v^2 + 4$. A forma nunca degenera.

Bilinear porque o traço é aditivo e o produto é bilinear. As três entradas saem da redução e de $\tau_p(\xi) = \xi \oplus \xi^v$, sem mais nada: $\tau_p(1) = 2$ porque $1^v = 1$; $\tau_p(\sigma) = v$ porque $\sigma^v = v - \sigma$; e $\tau_p(\sigma^2) = \tau_p(v\sigma + 1) = v \cdot v + 2 = v^2 + 2$ pela redução e pela aditividade. Logo o determinante é $2(v^2 + 2) - v^2 = v^2 + 4$. Como $v^2 \geq 0$, tem-se $\Delta \geq 4 > 0$, e um emparelhamento de determinante não nulo não degenera.

Verificado para os 101 primeiros valores de Δ a Gram é exatamente essa e o determinante é exatamente v^2+4 , com resíduo zero. $E\Delta \geq 4$ sempre, pelo que a leitura existe em todas as instâncias da família.

Isto merece ser dito devagar, porque arruma uma quantidade que costuma aparecer sem explicação. O discriminante não é uma quantidade acessória da equação: é o determinante do emparelhamento dual. Quando se pergunta se Δ é ou não um quadrado, está a perguntar-se se a leitura separa os dois lados ou se os colapsa --- e a resposta decide se a instância é um corpo ou se decompõe.

$\Delta=v^2+4$ é quadrado perfeito uma única vez em 100 001 valores de v testados por busca inteira: em $v=0$. É o único v em que o anel decompõe.

E esse $v=0$ é o degrau zero da escada: $a\sigma^2=1$ e $\sigma^4=-\sigma$, que é a Lei 1 escrita no próprio anel. A involução não é um caso à parte da família metálica --- é o seu termo inicial, e para todo $v \geq 1$ a igualdade $\sigma^4=-\sigma$ falha, o que confirma que a Lei 1 marca um degrau e não decora todos.

A potência fecha, e a torre alterna --- tudo em inteiros

sec:potfecha

$\sigma^k = \Phi_{k-1} + \Phi_k \sigma$, com Φ a recorrência de índice v , verificado por dois caminhos independentes (potência dentro do anel versus recorrência) em 132 casos, sem discordância. O traço fecha e obedece $\alpha_{k+1} = v \tau_k + \tau_{k-1}$ em 184 casos. E $N(\sigma^k) = (-1)^k$: a alternância preto-e-branco da torre é a multiplicatividade da norma --- lê-se em inteiros.

E a fronteira: o que é álgebra e o que é medida

sec:fronteira-alg

Vale distinguir duas perguntas que se confundem com facilidade, porque a distinção é exatamente o critério que decide o que fica neste volume e o que vai ao catálogo: o que é álgebra e o que é medida

@||@

a pergunta de o que precisa onde vive

ξ é unidade? & da norma, que é da qual é álgebra

o conjugado é pequeno? & de comparar tamanhos --- é medida

Nas 3 240 formas de grau dois varridas, os dois critérios não coincidem: há 1 522 que satisfazem o critério métrico sem serem unidades, e casos de unidades que não o satisfazem. Nenhum dos dois implica o outro. E a família metálica está na interseção, sem exceção na amostra --- o que é a razão de o teorema valer para ela: não por acaso, por estar dos dois lados.

É esta a linha de corte de todo o texto. O que se resolve com a estaca e a cruz fica; o que exige comparar tamanhos é realização, e vive onde as realizações vivem.

O enunciado

sec:enunciado

Este texto tem uma afirmação. Tudo o resto --- as trinta secções, as vinte e cinco proposições, os medidores do catálogo --- é realização dela ou consequência sua. Enuncia-se aqui, inteira, e não volta a enunciar-se.

[linewidth=0.4pt,innerleftmargin=10pt,innerrightmargin=10pt,innertopmargin=8pt,innerbottommargin=8pt,skipabove=6pt,skipbelow=6pt] corpo não opera sozinho. Operar exige duas coordenadas ligadas por uma involução com $v \circ v = \text{id}$: uma que mede e outra que ordena. A que mede é aditiva, dá tamanho e não distingue lados; a que ordena é multiplicativa, dá sentido e não dá tamanho. Nenhuma das duas fecha sozinha, e a operação é o que acontece entre elas.

Daí três consequências, e são as únicas de que este texto precisa:

2pt

- a fronteira é onde v tem ponto fixo --- o sítio onde as duas coordenadas coincidem e portanto deixam de separar;
- o que não tem imagem por v não pertence --- não por proibição, por não haver como voltar;
- subir de dimensão não acrescenta tamanho: acrescenta fase. O que a dimensão nova traz é uma direção de rotação, não um sítio novo onde pôr grandeza: a coordenada que mede fica, a que ordena é que muda.

O QUE DAÍ SAI, EM CONCRETO. Todo elemento do lado completado é o limite de uma órbita de operações do lado discreto, e cada passo inverte-se lá dentro. Não se reverte um símbolo --- não há notação a decodificar, nem convenção que possa mentir. Reverte-se o objeto, pela estaca, sem aproximação em nenhum passo: $[x \quad x^\wedge, M_w = M_{a_0} M_{a_1} \dots M_{a_{k-1}}, M_w = (-1)^k,]$ e o sinal alternado do determinante é a estaca a contar quantas vezes trocou de lado. As duas colunas de M são a cruz --- o par que encaixota o objeto ---, e é por isso que a reversão é exata e não ortográfica.

Nomear os conjuntos em que isto acontece é escolher uma instância, e não é preciso aqui: a construção completa, com π e σ levantados um do outro pela estaca e conservados pela cruz, está no Catálogo, que é onde as realizações vivem.

[o ponto fixo é quadrático, e a razão é o grau da estaca] Sejam π e σ operadores unimodulares $M \neq \pm I$, com um ponto fixo ξ na ação por homografias. Então ξ satisfaz uma equação de grau dois com coeficientes no anel de base. Em particular, nenhum ponto fixo é transcendente.

Escreva-se $M =$

$\begin{pmatrix} \pi & \rho \\ \theta & \sigma \end{pmatrix}$

θ e σ

. Que ξ seja fixo diz $\xi = (\pi\xi + \rho)/(\theta\xi + \sigma)$, e multiplicar pelo denominador dá $\xi^2 + (\sigma - \pi)\xi - \rho = 0$: uma equação de grau ≤ 2 com coeficientes no anel de base, que não é identicamente nula porque $M \neq \pm I$. E o grau dois não é acidente: é o grau da cruz. Um ponto fixo é um elemento que a estaca não move, e a estaca é involutiva --- o polinómio mínimo de uma involução divide $\tau^2 - 1$, e é essa mesma dualidade de dois lados que aparece aqui como grau dois. Quem tem só uma coordenada não pode ser fixo por uma operação que tem duas.

O que é transcendente fica de fora por consequência, não por escolha: não há equação de grau dois que o alcance, logo não há operador unimodular que o fixe. E daí a leitura que interessa: quem alcança tudo é a órbita; o ponto fixo alcança um bocado dela. A identificação destes pontos fixos com as órbitas periódicas é clássica e está atribuída no bestiário.

E a mesma matriz é a cifra $\alpha = \pm 1$ dá ao mesmo tempo a inversa inteira e a decifra tudo o criptograma --- com $\alpha = 2$, metade não decifra. Um facto a servir dois papéis (e não uma

condição que seja a mesma nos dois: no degrau, ± 1 é forçado por construção; na cifra, pode falhar).

E o que a Parte III acrescenta, com o número ao lado:

@p0.44p0.52@

a transformada é a avaliação nas raízes & e para a borda são as folhas de Frobenius e a dourada é o caso mais simples & Fourier sozinho metade, e não mede este objeto porque as raízes do metal não estão no círculo: $|\psi| |\phi'| = 1$, recíprocas

[2pt]a base já é a função & 28 561 pares de $\Gamma(13^2)$, produto diagonal

e o Δ é o preço da métrica errada $\mathbb{R}^2 = \mu^2 + 4$, na régua do traço

[2pt]o completado é um lado somado ao seu dual --- duas transformadas & pares abaixo, ímpares acima, alternância exata

cada lado com razão ϕ^2 & $\xi_{-k} = (\mu^2 + 2)\xi_{-k-1} - \xi_{-k-2}$

e o ouro não salta nó nenhum & corrida 1 na árvore φ a zero

[2pt]a deconvolução nunca falha na zeta & porque $\zeta(0) = 1/(1) = 1$ é unidade do anel de séries e falha onde a borda cinde & o núcleo constante anula 15 de 16

[2pt] $\phi' = \phi^{-1}$ força o ouro & $\beta^2 - \beta - 1 = 0$ é a borda com $\mu = 1$

O que é próprio deste texto, dito sem exagero: o material está em Khinchin, Perron, Lagrange e Baire, e a chave matricial unimodular é o cifrador de Hill (1929) --- tudo clássico, e citado. Próprio é o enquadramento por v --- ler a completação como involução do par de convergentes, e ver a mesma matriz a servir o degrau e a cifra --- e a realização medida e executável: o degrau no Catálogo, tests/palavra.c (33 unidades, resíduo 0) e tests/nomeia.c, que opera sem um flutuante

A lei de que tudo isto sai, e ela é uma exigência sobre a dinâmica. Antes da palavra vem o pedido, e o pedido é um s que todo o passo seja reversível. Não é uma propriedade que se observe --- é uma condição que se impõe, e o resto é o que sobrevive a ela.

A lei escreve-se numa linha e lê-se por níveis: nível é quantas vezes se deriva antes de inverter.

[linewidth=0.4pt,innerleftmargin=10pt,innerrightmargin=10pt,innertopmargin=8pt,innerbottommargin=8pt,skipabove=6pt,skipbelow=6pt]

@c@l@l@ nível 0 & $T^+ = T$ & involução dualidade pura a Möbius involutiva

[2pt]nível 1 & $\phi' = \phi^{-1}$ & dualidade: a Möbius de Fibonacci, e a razão áurea

[2pt]nível v & $\phi^v(v) = \phi^{-1}$ & a família metálica inteira

Nível 0 --- a dualidade pura. $T^+ = T$ é o pedido mais nu que existir é voltar. Numa transformação de Möbius $\phi(\zeta) = (\alpha\zeta + \beta)/(\gamma\zeta + \delta)$ ela tem uma tradução exata e puramente aritmética: $[f = f^{-1} \mid a+d=0 \text{ (traço nulo)}]$ medido em 6016 matrizes, zero discordâncias. É a régua autodual deste texto, e o nível onde ainda não há metal nenhum: a função é o seu próprio dual e mais nada.

Nível 1 --- e é aqui que nasce o ouro. Pedir agora que derivar uma vez seja inverter obriga, para $\phi = \alpha \xi^\beta$, a $\beta - 1 = 1/\beta$: $[b^2 - b - 1 = 0 \mid b = \varphi]$. E a mesma coisa em Möbius é a matriz de Fibonacci $M =$

1&1

1&0

), isto é $\phi(\zeta)=1+1/\zeta$, cujo ponto fixo $\zeta=1+1/\zeta$ é ϕ . Note-se: $\tau_p M \neq 1$, não zero --- M não é involução. Ela é gerador.

Nenhuma das duas equações é nova, e convém dizê-lo já. A equação $\phi'=\phi^{-1}$ está resolvida na literatura, e a solução é a potência de expoente ϕ (Cook 2021); a fatorização que se segue é um caso de um teorema de 1966--67 de Wonenburger (1966, Djokovic 1966). Elas aparecem separadas, cada uma por si. O que aqui se faz é pô-las na mesma escada --- e é a análise da família de potência sob a lei, no Catálogo (é realização), que mostra o que nenhuma delas mostra sozinha: que a escada é uma fórmula só, que o coeficiente nunca falha, que as raízes são o par da alfândega, e que a paridade d decide quantas soluções existem.

Integrando, a lei dá a conservação. Para ϕ crescente o retângulo reparte-se em dois e não sobra nada, $[\int_a^b f + \int f(a)^b f^{-1} = b f(b) - a f(a)]$ verificado nos três primeiros metais com resíduo 10^{-14} ; para ϕ decrescente --- e a Möbius de Fibonacci é decrescente --- a mesma conta dá diferença em vez de soma, com o mesmo membro direito. Isto é Parseval antes de haver transformada, e reaparece como $|\xi|^2 = |\Phi \xi|^2$ (a transformada universal no Catálogo).

E no ponto fixo a repartição separa as duas coordenadas deste texto, exatamente: $[\int_0^1 \phi(1+x) dx = \phi_{\text{algébrica}} + \phi_{\text{analítica}}, \int_0^1 \phi^2 dy = 1 - \phi, \text{ diferença} = 1 - \phi].$ A dualidade cancela o transcendente e deixa a borda. O ϕ é o que as duas metades partilham $1/\phi = \phi - 1$ é o que as distingue --- e é a borda $\phi^2 = \phi + 1$. Memória da divisão, escrita em integral.

Nas potências $M^v =$

$$\Phi_{v+1} \& \Phi_v$$

$$\Phi_v \& \Phi_{v-1}$$

) a divisão dá $M^v(\xi) = \Phi_{v+1}/\Phi_v + (-1)^{v+1}/(\Phi_v(\Phi_v \xi + \Phi_{v-1}))$, logo $[\int M^n = F_{n+1} F_n x + (-1)^{n+1} F_n^2 (F_n x + F_{n-1})]$. O coeficiente do logaritmo é a identidade de Cassini $\Phi_{v+1} \Phi_{v-1} - \Phi_v^2 = (-1)^v$ --- verificado para $v=2..10$. A parte linear é o convergente Φ_{v+1}/Φ_v ; a parte logarítmica carrega o sinal $d\phi$. A alfândega $\sigma' = -1$ aparece na integral como o sinal do logaritmo.

Da lei saem, por esta ordem: a involução; o ouro; a família dos corpos; a conservação; a régua única; e daí a transformada, a convolução, e todas as dualidades que a literatura já nomeou. O que vem a seguir é a palavra que descreve o mecanismo.

E antes de tudo, a palavra: o que aqui se chama dualidade.

Ela aparece em todas as partes deste texto e em roupas diferentes --- na álgebra, na geometria, na dimensão e na lógica --- e por isso fica dita uma vez, inteira:

[linewidth=0.4pt,innerleftmargin=10pt,innerrightmargin=10pt,

innertopmargin=8pt,innerbottommargin=8pt,skipabove=6pt,skipbelow=6pt] A dualidade é a memória da divisão.

Dividir é uma operação que perde. Parta-se um objeto em duas partes e guarde-se uma: das duas metades ficou uma, e da que ficou não se reconstrói o que era --- medido, num universo de 169 elementos, guardar só a parte simétrica colapsa-o em 37 --- perdem-se 132 distinções; guardar só a antissimétrica perde-se 132. Quando as duas, perde-se zero.

A dualidade é o que guarda a segunda --- a memória de que as duas metades eram uma. É ela que torna a divisão reversível, e por isso é uma tradução biunívoca: uma bijeção com

$v \circ v = id$, em que a volta é a própria ida e não há um segundo mapa a inventar para regressar.

A sua realização é a antissimetria. Toda a dualidade parte o objeto em duas: $[x = S + A, v(S)=S, v(A)=-A]$. A partesimétrica é o que se guarda; a antissimétrica é o que executa a troca. Sozinha, a simétrica não reverte nada --- ela não distingue ξ de $v(\xi)$. Reverter é trocar o sinal de A e manter S : um passo, e não um caminho de regresso.

E ela fecha porque é uma graduação por $\{\pm 1\}$: $[S \cdot S \subseteq S, S \cdot A \subseteq A, A \cdot A \subseteq S]$. A última é a que diz tudo: o produto de dois antissimétricos é simétrico --- a involução torna a antissimetria simétrica, e é por isso que a dualidade fecha em vez de fugir para fora.

E daqui sai o critério, que é o que separa um par dual de um par qualquer: se não houver involução, não há memória, e sem memória não há dualidade --- há apenas duas coisas ao lado uma da outra. Este texto já o aplicava antes de o enunciar: recusa o par $(\mathbb{A}, \mathbb{J})$ como dualidade porque $\Delta = id - \Delta$ e o núcleo é a parte que se perdeu; e recusa a transformada de Legendre pela mesma razão --- ela é um limite, não um isomorfismo, e não tem $v \circ id$ onde a divisão perde, não é dualidade: é degeneração.

As sete roupas, e a mesma pessoa dentro. Este texto usa as sete; ficam aqui lado a lado para que se veja que são um texto/ponto fixo, 40 unidades, resíduo 0):

@hp0.30p0.34@

& a involução & troca / guarda

algébrica & $v(\alpha + \beta\sigma)$, com $v \circ v = id$ & troca as duas coordenadas; guarda a norma
geométrica & o cone dual: $K^{**} = K$ & troca dentro e fora; guarda a forma
dimensional & $\zeta - E + \Phi = 2$, e o dual troca ζ e Φ & troca vértices e faces; guarda a restrição
lógica & a negação: $\neg\neg\pi = \pi$ & troca $\wedge$ e $\vee$ (De Morgan); guarda o valor
projetiva & ponto $\leftrightarrow$ reta em $\mathbb{P}^2(2, \theta)$ & troca ponto e reta; guarda a incidência
de Gelfand & álgebra $\leftrightarrow$ espectro (as raízes) & troca álgebra e pontos; guarda o produto
bidualidade & a dualidade sobre $\mathbb{S}^1$: $A^{**} = A$ & dois níveis, e por isso quatro componentes

E a projetiva é a mais antiga das seis, e a que lhes dá o nome. No plano projetivo, trocar ponto por reta leva teorema verdadeiro em teorema verdadeiro --- "dois pontos determinam uma reta" torna-se "duas retas determinam um ponto", Pascal torna-se Brianchon, e Desargues é autodual, porque o seu dual é a própria recíproca. O que sustenta o princípio é aritmético e conta-se: em $\mathbb{P}^2(2, \theta)$ há $\theta^2 + \theta + 1$ pontos e exatamente o mesmo número de retas, com $\theta + 1$ de cada em cada, e a incidência é simétrica. Não é analogia com as outras cinco: é o mesmo mecanismo --- uma bijeção que troca dois papéis e deixa um invariante de pé.

E a de Gelfand é a que este texto usa na análise sem lhe chamar o nome. A transformada deste projeto é a avaliação nas raízes da borda --- e isso é exatamente a transformada de Gelfand: o espectro de $\sum \pi[\xi]/(\phi)$ são as raízes de ϕ , avaliar em cada uma é o mapa $\alpha \mapsto (\alpha(\sigma_1), \dots, \alpha(\sigma_v))$, e o teorema diz que ele é isomorfismo quando ϕ cinde. Medido: bijeção sobre os 121 elementos de $\mathbb{F}_{11}[\xi]/(\xi^2 - \xi - 1)$ e $\alpha\beta = \alpha\beta$ nos 14 641 pares, resíduo 0. A álgebra lê-se no espectro e o espectro reconstrói a álgebra --- e é por isso que "a transformada é a avaliação nas raízes" não é uma escolha de método: é a dualidade de Gelfand no caso finito.

E daí saem a transformada e a convolução, sem se escolher nenhuma.

Se o passo tem de ser reversível e a régua tem de ser a mesma nos dois sentidos, então a

única coisa que se pode pedir a uma transformada é que leve a operação composta em operação simples e tenha volta. Não se escolhe a fórmula: pede-se a propriedade, e a fórmula vem.

A transformada é a avaliação nas raízes da borda. Multiplicar em $\pi[\xi]/(\phi)$ é convoluir os coeficientes com redução por ϕ ; avaliar num zero de ϕ é um homomorfismo; logo avaliar nos zeros leva o produto no produto: $[F(a \cdot b) = F(a) F(b)]$. Medido no anel $\mathbb{F}_q$, 14 641 pares, resíduo 0 (a transformada universal no Catálogo). E isto é a dualidade de Gelfand no caso finito --- a álgebra lê-se no espectro, o espectro reconstrói a álgebra.

E a convolução é a operação que ela simplifica; a deconvolução, a volta. Fundir dois corpos é convoluir; do outro lado é multiplicar casa a casa; e por isso fazer é dividir. A volta existe exatamente onde a lei o permite e nenhuma folha se anula --- e isso não é só decidível, é contável: dos 121 núcleos de $\mathbb{F}_q[\xi]/(\phi)$, exatamente $100 = (q-1)^v$ têm inversa. O que anula uma folha é o que não tem dual, e é o único sítio onde a reversibilidade falha --- por isso é o único que a lei exclui.

E onde cada uma já vive, para quem for procurá-las.

As dualidades clássicas não entram aqui como ornamento: o texto já as usava, e este mapa diz onde --- são os pontos fixos deste livro, e quem os conhecer da literatura reconhece a casa.

@hp0.30p0.32@

a dualidade & onde vive & o que a divisão guarda

Pontryagin & o eixo de Pontryagin no Catálogo --- e é o eixo do primeiro par de partes $\mathbb{R} \in \Gamma$; compacto $\leftrightarrow$ discreto, com o autodual no ponto fixo

Poincaré & Euler e o miolo no Catálogo, a escada $\chi = 2 - 1 - 0$ & o emparelhamento entre os graus κ e $v - \kappa$

Gelfand & no Catálogo --- a transformada é a avaliação nas raízes & o produto $\alpha\beta = \alpha\beta$ convolução & no Catálogo, e a deconvolução ao lado $\leftrightarrow$; e a volta existisse nenhuma folha se anula

Fourier / Mellin & a transformada dourada no Catálogo --- "Mellin é Fourier no multiplicativo" & o caractere; o ϕ é o isomorfismo

série / traços & os quatro na zeta dinâmica no Catálogo --- Fibonacci contra Lucas & $\zeta(0) = (1)^{-1} = 1$, e por isso a deconvolução nunca falha

projetiva & a tabela acima & a incidência de cada em $\mathbb{H}(2,0)$

E há duas que o texto usa sem lhes chamar o nome, e fica dito. A representação de Riesz --- identificar o funcional com o vetor --- é o que a forma-trança $\langle \phi, \psi \rangle = \tau_\phi(\zeta\psi)$ faz em toda a Parte ~I, e o nome nunca aparece. E o papolos $\leftrightarrow$ zeros: o texto tem os dois lados (os polos de ζ são os inversos das raízes da borda) sem os escrever como par involutivo. Dizer onde a casa está vazia é parte de mostrar a casa.

E a terceira consequência é a que arruma as outras duas.

Multiplicar por ϕ preserva o módulo exatamente e roda 90° --- verificado nas quatro potências: $1, i, -1, -i$, todas de módulo 1, com a fase a andar $0^\circ \rightarrow 90^\circ \rightarrow 180^\circ \rightarrow 90^\circ$. O tamanho nunca muda; a ordem é que muda. E é a mesma repartição que aparece em cada realização deste texto: a conservação fixa o módulo e deixa a fase livre; onde a fase é θ ou há espelho, onde $\theta \pm \pi/2$ há rotação (Obs. $\sim \Gamma$ real no Catálogo).

Donde "dimensão" não é uma quantidade de espaço --- é uma quantidade de fases disponíveis, e a projeção para a dimensão de baixo é o esquecimento de uma delas.

O que conta como realização, e o que não conta.

Uma realização exhibe as duas coordenadas, a involução que as troca, e o ponto fixo dela --- e mede o resíduo $\text{dev}^o v = \iota \delta$. Exibir uma coordenada e chamar-lhe dual não é realização é meia estrutura com o nome do par (Obs.~a convergência dual ~~claro~~).

A bidualidade de cada face, e a condição sob que ela fecha
sec:bidualfaces

As sete faces estavam medidas como involuções. Falta o segundo andar --- e o que ele mostra não é a bidualidade em si, que é sempre a mesma involução, ~~mas~~ que a fecha em cada uma. Note-se bem: a bidualidade fecha sempre. A coluna da direita não lista condições que a limitem --- lista estrutura que a realiza em cada face.

@III@

face & o dual & o bidual & que a fecha

lógica & $\neg \pi$ & $\neg \neg \pi = \pi$ & o valor de verdade

Poincaré & $H_v - \kappa$ & $H^* \kappa$ & a classe fundamental

dimensional & o poliedro dual & o próprio & a aresta, ~~que~~ ~~se~~ conserva

projetiva & a recta & o ponto & a incidência

geométrica & o con K^* & $K^{**} - K$ & a convexidade (o bipolar)

Pontryagin & Γ & $\Gamma \cong \Gamma$ & a medida de Haar

Gelfand & o espectro & a álgebra & o produto

algébrica & A^* & $A \times A^*$ & a norma --- e a dimensão dobra

Lógica nos 2 valores e De Morgan nos 4 pares; Poincaré em 860 pares, ~~(6)~~; dimensional nos 5 sólidos platónicos, com $\chi=2$ e o bidual a devolver o próprio; projetiva ~~em~~ 2,3,5,7 com $\# \pi \text{ontos} = \# \rho \epsilon \chi \tau \alpha \sigma = \theta^2 + \theta + 1$; Pontryagin nos cíclicos de ordem m , $v=2..24$, onde $|\Gamma| = \mathbb{F}$ e o bidual devolve $\mathbb{F}$. Tudo em tests/bidual.c, resíduo 0.

[e o que fecha é sempre o mesmo, noutra roupa] O valor, a classe fundamental, a aresta, a incidência, a convexidade, Haar, o produto, a norma ~~todos~~ são o invariante --- a coisa que a troca não move. Dualizar é trocar dois papéis e deixar um terceiro quieto, e é o terceiro que faz a volta ser possível. Por isso a bidualidade não precisa de licença para valer: fecha porque há sempre alguma coisa que não se moveu

O que varia é quanto do objeto o invariante alcança. Num espaço vetorial de dimensão finita ele alcança tudo e $\zeta^{**} \cong \zeta$; em dimensão infinita a injeção canónica ζ^{**} não é sobrejetiva e o bidual é estritamente maior --- a volta dá-se na mesma, mas chega a um sítio maior do que aquele de onde se partiu.

É por isso que o corpo deste texto é finito : não porque a dualidade precise disso para existir, mas porque é aí que o invariante cobre o objeto inteiro e ler e escrever usam exatamente a mesma régua.

O espectro: o que distingue um corpo de outro

sec:espectro

Postas as leis, uma pergunta fica em aberto e é a que organiza tudo o que vem depois: se

todos os corpos obedecem às mesmas duas leis, que é que os distingue? A resposta é curta, e é o teorema que se segue.

[dois parâmetros, e mais nenhum]thm:espectro Dois corpos duais sobre o mesmo $\mathcal{H}$ diferem exatamente em duas coisas:

1pt

- a régua --- a forma que realiza a leitura, isto é o emparelhamento ϑ que ϑ induz;
- a dinâmica --- o gerador T com $T^* = -T$ que move o corpo, e o período que ele impõe.

Fixados esses dois, o corpo está determinado. Nenhum terceiro parâmetro existe.

Um corpo dual é $(\zeta, \zeta^*, \vartheta)$ com as duas operações. A escrita é a soma de ζ e não é escolha: é a estrutura de espaço vetorial, a mesma em todos. Resta a leitura, que determina --- ϑ é precisamente a régua. Quanto ao que move: pela Lei~2 todo gerador admissível satisfaz $T^* = -T$, e a Lei~1 fixa o alvo que ele deve atingir; o par (gerador, período) é portanto o segundo e último grau de liberdade. Qualquer outra quantidade estrutural é invariante pela estaca, logo é um polinómio nas duas coordenadas da cruz pelo Teorema~thm:cruzunica --- e essas duas já são função da régua. Não sobra nada por fixar.

É por isso que o bestiário é o espectro desta teoria, e não um catálogo de curiosidades. Cada corpo com nome é um ponto do espectro: a mesma estrutura, lida com uma régua sua e movida por uma dinâmica sua. O que num deles é rotação noutro é dilatação, e o que num é período finito noutro é deriva sem retorno --- mas as duas leis são as mesmas, e as operações são as mesmas.

Daí a forma que o bestiário toma no catálogo: cada entrada declara a sua régua e a sua dinâmica temporal e o resto lê-se destas duas. Uma entrada que precisasse de um terceiro parâmetro seria um contra-exemplo ao teorema acima --- e não há nenhuma.

E a palavra espectro está aqui no sentido literal, não por figura. Um operador decompõe-se nos valores em que a sua ação é apenas escala; esta teoria decompõe-se nos corpos em que a sua ação é apenas régua e dinâmica. A teoria é a luz e o bestiário são as suas cores --- não coisas diferentes postas lado a lado, mas a mesma coisa separada pelo que a separa. E o que a separa é a régua: mudar de régua é mudar de cor.

A passagem de uma cor à seguinte tem forma, e é a de sempre $\sigma = -1$. Cada salto troca os dois lados e inverte o sinal --- é a estaca outra vez, agora lida como mudança de cor. Por isso o espectro não é uma lista arbitrária: é uma órbita, e o que a percorre é a mesma involução que gera tudo o resto neste texto.

A régua não transporta, e a volta transporta

sec:transporte

O teorema anterior diz que um corpo ζ tem a sua régua e a sua dinâmica. Fica em aberto a pergunta que decide o que um corpo pode dizer a outro: uma medida feita num corpo chega ao seguinte?

Chegar tem significado exato. Sejam $(\zeta, \zeta^*, \vartheta_\zeta)$ e $(\Omega, \Omega^*, \vartheta_\Omega)$ dois corpos duais e $\phi: \zeta \rightarrow \Omega$ um morfismo. Diz-se que a régua transporta por ϕ quando medir em ζ é o mesmo que empurrar para Ω , medir lá e puxar de volta: $[J_V = f^* J_W \circ f]$, ou seja $\langle x, y \rangle_V = \langle f x, f y \rangle_W$. E transporta-se mais quando isto vale para todo ϕ . A pergunta é se alguma escolha de régua consegue isso --- e a resposta tem duas metades, uma por cada seta.

[a volta transporta; a régua não]thm:transporte Se ζ tem dimensão finita e não nula sobre $\mathbb{R}$ (

--- o corpo deste texto, a classe de racionais com o gerador irracional.

2pt

- [(i)] A régua transporta. A avaliação $\varepsilon_{\varnothing} \zeta \rightarrow \zeta^{\wedge**}$, dada por $\varepsilon_{\varnothing}(\xi)(\varphi) = \varphi(\xi)$, satisfaz $\phi^{\wedge**} \varepsilon_{\varnothing} = \varepsilon_{\varnothing} \Omega^{\circ} \phi$ para todo morfismo ϕ --- sem hipótese sobre ϕ e sem escolha nenhuma.
- [(ii)] A régua não transporta. Nenhuma família de isomorfismos $\phi_{\zeta} \zeta \rightarrow \zeta^{\wedge*}$ satisfaz o mesmo. Já sob a homotetia $\phi = \lambda \text{id}_{\zeta}$ o quadrado adquire o fator λ^2 , e fecha exatamente quando $\lambda^2 = 1$.

(i) Sejam $\xi \in \zeta$ e $\varphi \in \Omega^*$. Então $[(f^{\wedge**}(\text{ev}_{Vx}))\phi] = (\text{ev}_{Vx})(f^{\wedge*}\phi) = (f^{\wedge*}\phi)(x) = \varphi(fx) = (\text{ev}_W(fx))\phi$.
] Como ϕ é arbitrária, os dois lados coincidem. Cada passo é a definição de $\phi^{\wedge*}$ ou de $\varepsilon_{\varnothing}$: nada foi escolhido, e por isso não há nada que possa ter sido escolhido de outro modo.

(ii) Tome-se $\Omega = \zeta$ e $\phi = \lambda \text{id}_{\zeta}$. Então $\phi^{\wedge*} = \lambda \text{id}_{\zeta^{\wedge*}}$ e portanto $\phi^{\wedge*} \varnothing_{\zeta^{\circ}} \phi = \lambda^2 \varnothing_{\zeta}$. A condição de transporte pede $\lambda^2 \varnothing_{\zeta} = \varnothing_{\zeta}$, isto é $(\lambda^2 - 1)\varnothing_{\zeta} = 0$. Ora $\varnothing_{\zeta}$ é isomorfismo $\neq 0$, logo $\varnothing_{\zeta} \neq 0$ e resta $\lambda^2 = 1$. Em (σ) isso é $(\lambda - 1)(\lambda + 1) = 0$ e não há divisores de zeros as soluções são $\lambda = \pm 1$ e mais nenhuma. O corpo é infinito, logo para todo o resto dele o quadrado não fecha.

E note-se o que a demonstração de (ii) não precisou: nenhuma hipótese acrescentada sobre os escalares. O conjunto onde a régua sobrevive não foi estimado nem restringido --- saiu inteiro da conta, e é $\{-1, +1\}$.

E a razão das duas metades é uma só: o expoente de λ é o número líquido de travessias. A régua tem dois índices em $\zeta^{\wedge*}$, ambos no mesmo sentido, e elesomam: λ^2 . A volta tem um índice em $\zeta^{\wedge*}$ e um em $\zeta^{\wedge**}$, em sentidos opostos, e elescancelam: λ^0 . Atravessar duas vezes no mesmo sentido acumula; atravessar e voltar não deixa marca --- que é a bidualidade da secção~sec:bidualfaces lida agora como uma conta de expoentes.

[e o sítio onde a régua transporta é o próprio corpo]cor:transporte O conjunto dos morfismos por onde a régua transporta é exatamente o grupo de automorfismos $\text{cor}(\zeta)$. Não é um subconjunto pequeno de morfismos que saem: é o lugar onde não se saiu.

Transportar por ϕ é $\langle \xi, \psi \rangle_{\zeta} = \langle \phi\xi, \phi\psi \rangle_{\Omega}$ isto é, ϕ é isometria. Pelo Teorema~thm:espectro um corpo dual está determinado pela régua e pela dinâmica; ~~uma~~ que preserva a régua leva $(\zeta, \varnothing_{\zeta})$ a um corpo com a mesma régua, logo ao mesmo corpo. E o conjunto desses é fechado para a composição, contém a identidade e contém a inversa de cada um dos seus elementos --- é grupo.

Sobre $\mathbb{Z}$: 3 125 ternos (ϕ, ξ, φ) com ϕ a percorrer uma caixa inteira, e os dois caminhos da naturalidade --- empurrar-e-medir contra puxar-e-medir --- coincidem, resíduo 0 exato; com o dual trocado ~~A~~ (em vez de A^T) discordam em 2 000, que é o controlo negativo. Sob $\phi = \lambda \text{id}$, $\lambda = -3.3$, o resíduo da régua é exatamente $\lambda(\lambda^2 - 1) \varnothing$ e anula-se em dois pontos, ± 1 ; o da volta é 0 em todos. Na caixa das 625 matrizes $\mathbb{Z}$ com entradas em $\{-22\}$: a volta é preservada por 625, a régua $\delta\alpha\gamma(1,1)$ por 8, a $\delta\alpha\gamma(1,-1)$ por 4 e $[[2,1],[1,3]]$ por 4. E os 8 fecham: contêm a identidade, os 64 produtos $A \cdot B$ ficam todos dentro e nenhum fica sem inversa --- é o grupo do Corolário~cor:transporte, não uma minoria dispersa. Com degenerada, 625 de 625 --- é o isomorfismo que quebra o transporte. Tudo em tests/natural.c, resíduo 0.

[e as únicas simetrias que uma régua admite são involuções $\lambda^2 = 1$ dá $\lambda = \pm 1$, e isso é a estaca. Não é semelhança de fórmula: é a razão do parágrafo que fechou a secção anterior. O espectro é uma órbita da involução ~~por~~ que a régua não tolera mais nenhuma simetria --- de

todos os escalares, só o par $\{-1, +1\}$ deixa a leitura no sítio, e por isso mudar de cor só pode ser aplicar $\sigma\sigma' = -1$. Medido: varridos $\lambda = -12..12$, exatamente dois admissíveis, um de cada lado do zero (tests/natural.c).

[e o conjunto-solução é completo, não uma amostra] Escreva $\alpha + \beta\sigma$ e usar $\sigma^2 = \mu\sigma + 1$ dá $\lambda^2 = (\alpha^2 + \beta^2) + (2\alpha\beta + \mu\beta^2)\sigma$, de modo que $\lambda^2 = 1$ equivale ao par de condições $\alpha^2 + \beta^2 = 1$ e $2\alpha\beta + \mu\beta^2 = 0$. A primeira deixa só $\pm(1, 0)$ e $(0, \pm 1)$, e a segunda elimina os segundos porque daria $\mu = 0$. Sobram ± 1 , para todo metal. Medido em $[\sigma]$ para $\mu = 1.5$ com $\alpha, \beta \in \{-6..6\}$: duas soluções em cada, sempre ± 1 (tests/natural.c).

[o que isto diz de uma medida feita por dentro] Um corpo que se meça a si próprio usa como instrumento a sua própria régua, e o teorema diz que o número que é solidário com a escolha que o produziu: não existe morfismo que o leve a outro corpo e o mantenha. Não é falso --- é intransportável, que é uma condição pior, porque uma medida falsa ainda se corrige e esta não tem para onde ir.

E o Corolário~cor:transporte tira o último refúgio, que é o caso em que o transporte funciona. Quando parece, o que se verificou foi que o destino já era o mesmo corpo --- porque preservar a régua é ser o mesmo corpo, e os morfismos que o fazem formam grupo, não uma amostra. Uma medida pela régua nunca viaja: ou fica, ou não chega. Logo a concordância entre corpos afins não é confirmação nenhuma --- é a identidade do corpo a ser lida duas vezes.

E se o morfismo não separa corpos, o que os conta é o relógio --- e a contagem já está feita na secção~sec:relogio, não é trabalho por abrir. Lá o par de passos satisfaz $(N\delta) = N$, que o texto identifica como a mesma forma da norma $\xi \otimes \xi^*$ escrita em reticulados. O que se mediu aqui é o caso do corpo dessa conta $\lambda^2 = 1$ é $\lambda \cdot \lambda = 1$ com $\lambda = \lambda^*$, isto é o elemento que coincide com o seu dual. Régua e relógio não são dois assuntos --- o autodual do corpo e o autodual do reticulado são a mesma equação lida nos dois lados.

E a fronteira, porque este texto insiste nela: o enunciado é sobre morfismos entre espaços, e é tudo o que ele é. A leitura dele fora da álgebra está emredo, e lá é leitura --- não é consequência deste teorema, e não se apoia nele.

A unidade é inteira --- o que se conta, e a ordem que sobe

[realização da Lei~1: a ordem, e como ela passa de andar em andar]

E a ordem sobe pela torre --- é a involução que a faz subir

A ordenação de 6) vale em dimensão dois. E acima? Sobe por indução, e não é preciso inventar nada: cada andar é dual do anterior e a involução alterna o sinal.

A torre: contar é subir de andar

sec:torreconta

Esta parte é a Lei com uma exigência só: que a unidade se conte. E contar pede duas coisas que não se pedem em mais lado nenhum --- que haja um seguinte, e que ele seja seguinte e não vários. É isso, e nada mais, que dá a ordem; e como a Lei não diz qual é o seguinte, ele tem de sair do que já existe: andar de cima é o de baixo mais o seu dual, porque é a única coisa que se pode acrescentar sem trazer nada de fora.

Daí o que se segue: uma torre em que cada andar é o anterior somado ao seu dual, e uma

ordem que sobe com ela sem ser imposta. Nada nesta parte é uma escolha de construção --- é o que sobra quando a única exigência é contar.

[a torre é a cruz iterada]thm:torrecruz Se $A_{v+1} = A_v^{\times}$, isto é, cada andar é o anterior somado ao seu dual pela estaca. Então $A_v = 2^v A_0$, e a estaca do andar v tem sinal $(-1)^v$ sobre a componente nova. Nenhum andar é construído; todos são lidos do anterior.

A cruz junta a um objeto o seu dual, e o dual tem a mesma dimensão que o primal --- logo a dimensão duplica a cada passo, $\dim A_v = 2^v \dim A_0$ por indução. Quanto ao sinal: a estaca do andar novo restringe-se à do andar velho na primeira componente e troca o sinal na segunda, porque é essa troca que a define; aplicá-la v vezes dá $(-1)^v$.

@crrl@

andar & construção & $(-1)^v$

0 & A_0 (autodual) & 1 & + branco

1 & $A_0^{\times}$ & 2 & - preto

2 & $A_0^{\times \times}$ & 4 & + branco

3 & $A_0^{\times \times \times}$ & 8 & - preto

A tabela não nomeia nenhum corpo, e não precisa: os quatro andares são a mesma operação repetida, e os nomes que a literatura lhes dá são a mesma instância --- a que se obtém tomando o autodual mais pequeno com A_0 . Essa instância, com os seus nomes e com o que cada andar perde ao subir, está no Catálogo, onde as realizações vivem.

A torre é preta e branca, e o sinal que a alterna é o mesmo $(-1)^v$ de Cassini, do (M^v) e da dicotomia par/ímpar. É o mesmo corpo em todos os andares --- só a dimensão muda, e ela conta quantas vezes se dualizou (no Catálogo).

E a ordem continua a do andar de baixo.

Em $A \times A^*$ ordena-se primeiro pela componente que vem de A , e só em caso de empate pela de A^* : se a ordem de A é total, a de $A \times A^*$ também é. A indução fecha, e é a involução que a conduz --- ela faz isso naturalmente sem convenção acrescentada.

Totalidade e antissimetria em 625 pares, zero falhas; e compatibilidade com a soma em 2401 comparações, também zero (em `tests/bidual.c`).

O zero da torre, e os símbolos que colidem

sec:zerotorre

E onde fica o zero? Há dois, e o logaritmo liga-os.

A torre começa em , dimensão 1. Abaixo dela está o espaço trivial $\{0\}$, de dimensão 0 --- e ele é o único que é o seu próprio dual sem precisar de ponte: $\text{Hom}(\{0\}, K) = \{0\}$. A torre não o constrói: parte dele, e ele é o zero de cada andar.

E há um segundo zero, do outro lado do par. No aditivo o neutro é 0; no multiplicativo é 1; e $1=0$. Portanto $|p|=1$ é o zero do crescimento --- não cresce nem encolhe ---, e é exatamente o que acontece em $v \equiv 5 \pmod{6}$, onde as raízes do sexto ciclotômico ficam sobre a circunferência A_1 , dimensão zero quer dizer zero de expansão.

E nesse ponto os símbolos colidem --- perde-se a sobrejetividade.

Fora do ponto fixo o par separa-se por tamanho, $|\sigma| \neq |\sigma'|$. No ponto fixo os dois têm módulo 1 e

o tamanho já não distingue a norma colapsa.

Em (π^2) , os elementos de norma 1 contra os não nulos: 6 de 24, 8 de 48, 12 de 120, 14 de 168 --- colisões de 4:1 a 12:1 (tests/bidual.c).

E num conjunto finito isso não fica pela injetividade injetiva sobrejetiva, logo duas entradas gastas numa saída deixam outra saída por atingir

A equivalência verificada em 44 aplicações κ em λ , sem falha.

[e por isso a situação é origem, e não passagem] jobs:origem Uma passagem atravessa-se: há antes e há depois. Uma origem só se deixa: não há de onde vir. No ponto fixo $\rho(\rho)=\rho$, logo a involução não leva a lado nenhum; e como a norma colide, também não há preimagem única para voltar atrás. O ponto não está no meio do caminho: é onde o caminho começa.

E isto dá mecanismo a uma frase que já estava no texto --- "esse ponto é o começo, então como pode ser o fim?" (sec:enunciado). A resposta era, até aqui, uma boa pergunta; agora tem razão: ele é origem porque lá os símbolos colidem, e onde há colisão não há travessia reversível --- só partida.

[e o alcance, que convém dizer] jobs:ordem torre A ordem da torre total e compatível com a soma --- é ordem de grupo. Não é compatível com o produto, logo não faz de um corpo ordenado: medido, 144 falhas em 576 pares positivos, e o contraexemplo é o esperado. $\iota = -1$. E tem de ser assim: um corpo com raiz de -1 não se ordena, e isso não é remediável por construção nenhuma. A torre ordena o suficiente para ler e comparar --- é a Lei~1 a funcionar em cada andar e não promete mais do que isso

É por isto que a bidualidade fecha sem precisar de sair: o dual do corpo não é um corpo novo --- é o mesmo, lido do outro lado. A estrutura dual deixa de ser convenção notacional e passa a ser o ambiente em que a lei tem significado.

As duas leis estão em lados opostos, e é isso que as torna não triviais. A Primeira diz que o objeto mais simples que existe já é um par: 1 vive em π^1 vive em π^* , e a involução troca-os. Não é que 1 seja igual a -1 --- é que a unidade não vive sozinha, e as duas metades são uma a projeção da outra. Em Möbius isso é traço nulo, α .

A Segunda diz que a própria dualidade tem dual. Em símbolos $\pi^* = T$: o adjunto de T é o simétrico de T, sob a identificação acima. Sobre a raiz lê-se exatamente $[\sigma' = -1 \sigma \text{ isto é } \sigma \sigma' = -1]$ --- que é $=-1$, a assinatura da Möbius de Fibonacci. E aplicá-la duas vezes devolve o próprio: a dualidade da dualidade fecha, e daí a órbita de período 4 que não dissipa.

As duas são os dois objetos que este texto usa desde o princípio: a involutiva, que mede --- o espelho, período 2 ---, e a de Fibonacci, quando --- o gerador. E é o produto delas que dá o passo (no Catálogo).

E tudo o resto é corolário. Delas saem, por esta ordem, as leis do movimento e as quatro equações elementares --- que são os quatro casos de sinal:

4pt

@hp0.46@

o corolário & o que é & de onde vem

Newton~1 & inércia & o tamanho não muda sozinho --- Lei~1

Newton~2 & $\Phi \delta \tau = \Delta \pi$ & integrar a Lei~2 dá o que se conserva

Newton~3 & $\Phi_{AB} - \Phi_{BA}$ & o sinal oposto da Lei~1

Newton~4 & gravitação, $\mu/2$ & a Lei~2 na forma nua $\mu_2 = 0$

$T=1$ & ponto fixo de valor & $Lei \sim 1$ com sinal +

$T=-1$ & ponto fixo de valor & $Lei \sim 1$ com sinal -

$T^{\wedge}=T$ & involução & $Lei \sim 2$ com sinal $T^{\wedge}2=+1$

$T^{\wedge}=-T$ & antissimetria & $Lei \sim 2$ com sinal $T^{\wedge}2=-1$

E a existência é anterior às duas, e está provada (no Catálogo): toda representação tem dual e toda medida tem dual, sem hipótese nenhuma sobre o objeto. As duas Leis não afirmam que o dual existidizem que forma ele tem

$\sigma\sigma'=-1$ e $q|\phi'|=1$ em $\mu=-9.9$ sem falha; $\phi^2=-1$ dá ordem 4 exatetest(s/bidual.c).

E aqui fica delimitado o estatuto de tudo o que se segue, porque ele mudou. As transformações de Möbius foram o ponto de partida histórico deste trabalho, e por isso aparecem em toda a parteDeixaram de ser a fonte. A fonte são o corpo dual e as duas leis acima; Möbius é derivado --- e o que ele continua a dar, e que nenhuma outra realização dá tão bem, é a representação em fracções contínuas.

@III@

& o que é & estatuto

o corpo dual (ζ, ζ^*, η) e as duas leis & fonte & fundamento

Álgebra, Topologia, Análise & realizações & consequência

a Möbius de Fibonacci, o gato, os convergentes & representação & ferramenta

E a transição tem um lugar exato: até no Catálogo Möbius aparece como motivação --- é assim que o assunto se apresenta a quem chegaA partir da prova das duas leis, ele é consequência: o que ali se demonstra não usa Möbius, e é Möbius que passa a sair dali. Quem ler pela ordem do texto verá a mesma matriz duas vezes com estatutos diferentes, e é deliberado.

As fracções contínuas são a realização onde tudo isto se mede.

O texto está em quatro partes que formam dois pares, e o eixo do primeiro é a dualidade de Pontryagin (=, compacto-discreto): a álgebra dá +, $\times$ e inverso; a topologia dá ordem, limite e vizinhança; a análise dá medida, taxa e distribuição. A tensão entre elas é medida e não decretada --- a álgebra opera sobre conjuntos enumeráveis e não alcança a completude; a topologia alcança e não fornece as operações; a análise dá as leis ~~da~~ quase todo número e por isso não vê nenhum dos objectos aqui estudados, que são todos de medida nula.

O que este texto acrescenta, e é uma coisa só em três peças.

(i) A definição: a dualidade é a memória da divisão. (ii) As duas leis, bem tipadas: $1^{\wedge}=-1$ e $T^{\wedge}=-T$, com a marcação sem a qual colapsam na solução trivial. (iii) E o corpo dual, que é o ambiente onde as leis têm significado:

0.92 Teorema (o corpo dual não se postula: existe). Todo espaço vetorial ζ gera um corpo dual (ζ, ζ^*, η) , e a estaca é involutiva sobre os operadores. As leis são enunciadas nele, nunca num só dos seus lados --- e é por isso que não colapsam.

Prova. $\zeta^{\wedge} = \text{Hom}(\zeta, K)$ existe para todo ζ , sem hipótese: é o conjunto das aplicações lineares $\zeta \rightarrow K$, e K é dado com ζ . A estaca $T \rightarrow T^{\wedge}$ é $(T^{\wedge} \phi)(\eta) = \phi(T\eta)$, definida para todo η ; e é involutiva porque aplicá-la duas vezes inverte a ordem duas vezes, e as duas inversões cancelam-se. Nada foi acrescentado ~~a~~ --- só foi lido o que ele já continha.

É o corpo dual que unifica as três. A definição diz que a dualidade guarda; as leis dizem

que forma isso tem; e o corpo dual diz onde isso pode sequer ser dito. Sem ele as leis seriam igualdades mal tipadas --- ou triviais; com ele, são a descrição de um objeto que tem dois lados e uma ponte. E dentro dele prova-se que os anti-autoadjuntos formam um corpo algébrico, autodual (thm:corpodual) outra palavra "corpo", outro sentido, e o texto distingue-as onde aparecem. Da Segunda sai a análise da família de potência (no Catálogo): a escada é uma fórmula só e já continha a involução $\sigma \mapsto \sigma'$; o coeficiente existe e é único para todo v , e a razão é uma desigualdade de inteiros; as duas raízes são o par $\sigma \mapsto \sigma'$; a paridade de v decide quantas soluções reais existem; $\sigma(v)_v$ fecha em $\mathbb{Z}$. Daí o teorema de que a reversibilidade força Pisot em grau dois (no Catálogo), com o critério lido nos coeficientes, $A-1 < B < A+1$. E a cadeia $\rightarrow \dots \rightarrow$ passa a teorema, com as transições dimensionais a fecharem por bidualidade (a Catálogo).

As equações que a lei usa não são novas e estão citadas onde aparecem (cook2021; wonenburger1966, djokovic1967): elas existiam separadas, e o que aqui se faz é pô-las na mesma escada e analisar a família que delas resulta. As restantes atribuições vão indicadas resultado a resultado, e vários resultados são deliberadamente negativos: onde uma analogia pára, é dito onde pára.

As operações da torre: clone e reprodução

A torre não é só uma sequência de corpos transporta estrutura de um nível para o seguinte, e as operações que a movem são duas.

@III@

& os andares & a dimensão &

clone & o mesmo & fica igual & copia e gera

reprodução & diferentes & vai (α, β) & gera não copia

E a distinção é do próprio texto, com as palavras que a fixaram: "arquitecturas diferentes é a ideia; se fosse igual seria clone". O clone não move o tamanho --- é o lado aditivo; a reprodução move-o pela --- é o lado multiplicativo e a conta prova-o: $[(a,b)(a,b) = a \cdot b]$. A é o produto com o comum descontado uma vez e é o que os dois já tinham.

$\cdot = \alpha \cdot \beta$ em 196 pares, resíduo 0 (tests/bidual.c).

Clone e reprodução: as duas operações entre andares

sec:clonerep

E o $\$$ que a $\$$ desconta é a memória da divisão.

Guardar só a colapsa; guardar o par não:

144 pares (α, β) dão apenas 42 valores de $\cdot$, mas 73 pares $(,)$ --- 31 distinções que a sozinha deixava fora. É a mesma contagem que abre o texto, agora nas dimensões.

E a dualização entre andares preserva a soma e espelha o produto.

A operação que liga um andar ao seguinte é homomorfismo para anti-homomorfismo para $\otimes$ [$C(x \oplus y) = C(x) \oplus C(y)$, $C(x \otimes y) = C(y) \otimes C(x)$.] É a mesma inversão da adjunção, agora entre andares em vez de dentro de um e é ela que faz a torre alternar preto e branco.

4096 pares: a soma passa em todos, a ordem trocada passa em todos, e a ordem não trocada só em 472 --- onde os dois comutam (tests/bidual.c).

E as duas operações internas de cada andar já estão identificadas e medidas. Catálogo: $\oplus$ é Clifford e $\otimes$ é La Hire, com 36/36 e resíduo 0.0 que aqui se acrescenta não é a identificação --- é o lugar delas na torre.

A forma tensorial: combinar corpos dá a terceira classe

As operações do corpo cruzado não são só cartesianas : elas combinam as classes dos dois corpos e produzem uma terceira. E a regra sai do produto dos discriminantes $\Delta(A \otimes B) = \Delta(A) \Delta(B)$ --- não é analogia, é a regra dos sinais:

@c|ccc@

$\otimes$ & hip. (+) & par. (0) & elíp. (-)

hip. (+) & hiperbólico & parabólico elíptico

par. (0) & parabólico & parabólico & parabólico

elíp. (-) & elíptico & parabólico & hiperbólico

Duas rotações compostas esticam : $\epsilon\lambda\iota\pi\tau\iota\chi\omicron\epsilon\lambda\iota\pi\tau\iota\chi\omicron$ dá hiperbólico, exatamente como $(-)(-)=(+)$. E o parabólico é zero absorvente

A norma é o inverso da régua, e o ponto fixo é o mínimo

sec:normaregua

Clone e reprodução não são só operações da torre: elas são um corpo, e é o corpo que se obtém tomando uma frequência como coordenada. A involução $\epsilon \rightarrow 1-\pi$; a coordenada que ordena é $\sigma=2\pi-1$, com $\sigma \rightarrow \sigma$; e a norma é $1\sigma^2$, assinatura (1,1,0) --- uma redonda e uma hiperbólica, a mesma do relógio e do rotor.

E a régua deste corpo já estava escrita noutro sítio deste texto: é $\gamma(\pi)=1/(\pi(1-\pi))$, a métrica cujo mínimo se derivou em $\pi=1/2$ sem se dizer de que corpo era. As duas fecham uma na outra, e a conta que o mostra é de inteiros, sem uma divisão. Com $m=k/N$ e $\sigma=(2k-N)/N$ [$N^2-(2k-N)^2 = 4 k (N-k)$ (1- $g(2) = 4$.]

[linewidth=0.4pt,innerleftmargin=10pt,innerrightmargin=10pt,innertopmargin=8pt,innerbottommargin=8pt,skipabove=6pt,skipbelow=6pt] a norma é o inverso da régua. A coordenada que mede e a que ordena não são duas medidas concorrentes do mesmo corpo: são recíprocas. Onde a norma é máxima a régua é mínima, e esse ponto é o ponto fixo da involução

Daí sai o processo, e é por isso que ele tem direção. O clone --- o lado aditivo, o que não move o tamanho --- é a involução, e o seu ponto fixo $\pi=1/2$: o centro, onde medir custa menos. A reprodução --- o lado multiplicativo --- é o que dá sentido, sobe : escrevendo $\pi_{-1} \rightarrow \pi_{-1} \omega_{-1} / \langle \omega \rangle$, tem-se $\langle \omega \rangle' \geq \langle \omega \rangle$, que é Cauchy-Schwarz e não uma lei acrescentada, com igualdade exatamente quando todas as aptidões são iguais --- isto é, no ponto fixo. Afastar-se do centro é o processo, e encarece: a régua diverge nas pontas, e é essa a razão medida de não haver ganho barato perto dos extremos.

$(1-\sigma^2) \gamma(\pi)=4$ exato em 79 800 pares (N,k) , $N=2.400$, zero discordâncias; o argmax de $1/\epsilon$ o ponto fixo de $k \rightarrow N-k$ em 200 valores de N $\langle \omega \rangle$ sobe em 1714 populações e empata em 286, todas de aptidão uniforme, nenhuma desce; e a dinâmica invertida desce em 500 de 500 (tests/evolutivo.c).

A expansão do corpo, e as duas leis que ela obriga

sec:expansao

Um corpo da família metálica tem uma curvatura $\kappa(\xi) = (\xi + \sqrt{\xi^2 + 4})/2$, e ela fica plana quando ξ cresce. É tentador dizer que a expansão esmaga a curvatura --- e é falso: que a curva perde, o discriminante ganha

A forma fechada, e sai da definição.

A identidade $\sqrt{\Delta} + \xi = 2\sigma$ é a definição de σ . Substituída, ela colapsa tudo em três passos: [$\sigma' = \sigma\sqrt{D}$, $1 + \sigma'^2 = D + \sigma^2$, $\kappa = 2(D + \sigma^2)^{3/2}$] onde κ é a curvatura da curva $\Delta = \xi^2 + 4$ é o discriminante Nada disto se observou: sai de substituir a definição na fórmula da curvatura.

E daí a taxa de expansão --- a primeira lei.

Dividindo $\sigma' = \sigma/\sqrt{\Delta}$ por σ : [$H = \sigma'/\sigma = 1/\sqrt{D}$ $H^2 = 1/D = 1/x^2 + 4$] A taxa de expansão ao quadrado é o inverso do discriminante. É a forma de Friedmann $H^2 = \text{tempo}/\alpha^2$, com o discriminante no lugar de α^2 --- e não foi posta como analogia: é uma divisão.

E a segunda lei deriva-se da primeira, e fecha na borda.

De $H^2 = 1/\Delta$ vem $H = -\xi/\Delta^{3/2}$; e com $H = \sigma'/\sigma$ H^2 , [$\sigma'\sigma = \sqrt{D - x} D^{3/2}$.] Aqui a borda fecha-a: de $\sigma^2 = \xi\sigma + 1$ sai $\sigma - \xi = 1/\sigma$, e como $\sqrt{\Delta} = 2\sigma - \xi$ tem-se $\sqrt{\Delta} - \xi = 2/\sigma$. Logo [$\sigma'\sigma = 2\sigma D^{3/2}$]

Os dois sinais ao mesmo tempo, e sem contradição.

Para $\xi > 0$, $H < 0$ --- a taxa desacelera --- e $\sigma'/\sigma > 0$ --- o fator acelera. A taxa cai mais devagar do que o fator cresce E no ponto fixo $\xi = 0$: $H = 1/2$ é máxima e $H = 0$ --- a taxa não muda e a aceleração é pura. É o 4 de $\Delta = \xi^2 + 4$ que a impede de divergir ali; sem ele seria $H = 1/\xi$.

E o gradiente é obrigatório.

Derivando o logaritmo de qualquer conservação multiplicativa entre as duas coordenadas, $\kappa'/\kappa = -3/2 \Delta'/\Delta$: se o gradiente fosse nulo, κ e Δ eram ambos constantes --- e um corpo com discriminante constante não expande. Há expansão se e só se há gradiente, e é a mesma frase dita de duas maneiras.

[onde isto para, e o que não é] obs:friedmann Aqui não há densidade e não há pressão. O que faz o papel da densidade é $1/\Delta$, e o que faz o papel da curvatura é próprio Δ --- a mesma quantidade nos dois lugares, porque o corpo só tem uma. Em Friedmann as duas equações são independentes, porque há densidade e pressão; aqui a segunda não acrescenta informação à primeira: sai dela mais a borda É uma coincidência de forma entre duas equações, contável e verificável --- e não uma afirmação sobre cosmologia.

$\sigma^2 = \mu\sigma + 1$ exato em $Z[\sqrt{\Delta}]$ para $\mu = 1.40$; $(2\sigma)^2 = \mu^2 + \Delta + 2\mu\sqrt{\Delta}$, que é o coração da forma fechada, sem avaliar raiz nenhuma, $(\Delta - \mu)\sigma = 2$ exato em 61 valores, que é a borda a fechar a segunda lei; e o controle: trocando o 4 por 9 o elemento deixa de satisfazer a borda e a forma fechada perde o fundamento, em 40 de 40 (tests/curvatura.c).

E a conservação $\kappa \Delta^{3/2} - 1/\sqrt{2}$ NÃO é exata: os dois caminhos para κ'/κ discordam em 60 de 60. O que vale é o resíduo relativo descer --- 0,667 em $\mu = 1$, 0,0196 em $\mu = 10$, 0,000555 em $\mu = 60$. É um limite, não uma identidade, e o medidor apanhou-o depois de o texto o ter escrito como se fosse (tests/curvatura.c K4).

A forma tensorial: muitos corpos de uma vez

sec:tensorial

E para n corpos, a lei é de uma linha.

$[\Delta(A_1 \otimes \dots \otimes A_n) = \prod_i \Delta(A_i)]$, onde: se algum fator é parabólico, o resultado é parabólico; e senão, a classe decide-se pela paridade do número de elípticos --- par dá hiperbólico, ímpar dá elíptico. $(-1)^{\#\text{elípticos}}$: o mesmo $(-1)^{\chi}$ de Cassini, do determinante e da torre.

360 combinações em $v=2..5$, sem uma discordância com a lei (tests/bidual.c; e a tábua de dois em tests/viveiro_metrico.c).

E a dimensão multiplica, com o logaritmo a somar.

$(A_1 \otimes \dots \otimes A_v) = \prod_i A_i$, e dessa dimensão é $\sum_i A_i$ --- o par aditivo/multiplicativo com v fatores. Nas potências de dois, a soma dos $_2$ conta quantos andares da torre se subiram: (2,3,5) dá dimensão 30; (4,4,4) dá 64, isto é seis andares.

Uma nota de método, porque me apanhou: ao medir isto pela primeira vez usei produto de matrizes em vez do produto dos discriminantes, e as classes misturavam-se e não dava hiperbólico em 80% dos casos. A operação era outra, e foi a tábua já medida no Catálogo que o denunciou.

A unidade é real --- o que se aperta até ao limite

part:analise[realização da Lei 2: o que se mede, e o que se move]

Este capítulo constrói, pela ordem que a estrutura obriga, o que é preciso ~~par~~ definir: primeiro a métrica, depois o limite, depois a continuidade, e só então a derivada. E termina onde a medida deixa de ser sobre um corpo e passa a ser sobre o conjunto dos corpos --- o corpo cruz e o corpo de corpos ---, que é onde a ordem da torre e a dinâmica do tempo se encontram. É esse encontro que abre o capítulo seguinte.

Ordenação e completude --- no corpo cruz, e não num lado só

Dizer que não é ordenável é verdade --- e é exatamente a metade que a dualidade existe para não deixar sozinha. A afirmação é sobre o seu par; no corpo dual a pergunta é outra, e a resposta também.

O corpo cruz, definido como estrutura e não por reutilização de símbolos.

Cada andar não é X_v nem X_v^* : é o par com a ponte e as operações, $[C_n^{\wedge \times} := (C_n, C_n^*, J_n, \oplus, \otimes)]$ --- e escreve-se assim, e não $X+X^*$ ou $X \times X^*$, porque esses símbolos já significam soma direta e produto cartesiano e o objeto aqui é o par. Nenhum dos lados é completo isoladamente; a completude pertence ao par.

E as duas operações do par sobre um elemento --- que são o que faz a ordem existir --- têm nomes próprios e caem nos reais: $[z + z^* = 2\text{Re}(z)]$ (o traço), $z \times z^* = |z|^2$ (a norma).] E reais ordenam-se. O corpo cruz é ordenado, e a involução fá-lo naturalmente: ela leva ao seu par, e o par cai onde há ordem.

Em 81 inteiros de Gauss, a norma nunca é negativa; a ordem no par $\mathbb{N}$ é total em 2401 comparações e compatível com a soma, sem uma falha (tests/bidual.c).

A definição de π , e a sua construção

sec:pi

π põe a construção à prova. Por Lindemann, não é raiz de nenhum polinómio de coeficientes inteiros; não está em nenhum dos anéis que a Parte~I constrói. Se a sua definição tivesse de ser geométrica --- comprimento de arco, área de círculo ---, então o corpo dual precisaria da geometria para se completar, e a ordem das partes deste texto estaria trocada.

Não precisa. A definição é dinâmica, e sai das duas leis sem pedir nada de novo: a Lei~2 fornece o gerador, a exponencial fornece o fluxo, e a Lei~1 fornece o alvo.

[linewidth=0.4pt,innerleftmargin=10pt,innerrightmargin=10pt,innertopmargin=8pt,innerbottommargin=8pt,skipabove=6pt,skipbelow=6pt] Teorema (existência e unicidade do meio-período). Seja ϑ um gerador anti-autoadjunto normalizado --- $\vartheta^\wedge = -\vartheta$ e $\vartheta^2 = -1$ --- e $(\tau\vartheta)$ o fluxo que ele gera. A segunda hipótese não é acessória e não se dispensa: $\vartheta^\wedge = -\vartheta$ sozinho é satisfeito por ϑ tal como por ϑ , e com 2ϑ o mínimo seria $\pi/2$. É $\vartheta^2 = -1$ que fixa a escala, e é ela que faz de ϑ a unidade do fluxo em vez de um múltiplo dela --- o que o próprio nome do teorema pede, e o que a prova usa três linhas abaixo. Então o conjunto $\{t > 0 : (\tau t) \cdot 1 = -1\}$ é não vazio e tem mínimo, e esse mínimo é único. Escreve-se $[\pi = \{t > 0 : (\tau t) \cdot 1 = -1\}]$ isto é π é o tempo que o fluxo leva a realizar a Lei~1.

Prova. Como $\vartheta^2 = -1$, as potências de ϑ ciclam com período quatro --- $1, -1, -\vartheta, \vartheta$ --- e separar a série da exponencial pelos índices pares e ímpares dá $[(\tau t)] = c(t)1 + s(t)\vartheta$, $c(t) = \sum_k (-1)^k t^{2k} / (2k)!$, $s(t) = \sum_k (-1)^k t^{2k+1} / (2k+1)!$, com $\chi' = -\sigma$ e $\sigma' = \chi$ por derivação termo a termo. A Lei~2 dá a conservação: $(\chi^2 + \sigma^2)' = 2\chi\chi' + 2\sigma\sigma' = -2\chi\sigma + 2\sigma\chi = 0$, e o valor em 0 é 1, logo $\chi^2 + \sigma^2 = 1$ --- é a segunda coordenada da cruz, e ela não se move. Em particular $|\chi| \leq 1$ e $|\sigma| \leq 1$.

Suponha-se, por absurdo, que $\sigma(\tau) > 0$ para todo $\tau > 0$. Fixado qualquer $\alpha > 0$ tem-se $\sigma \geq \sigma(\alpha) > 0$ em $[\alpha, \infty)$ enquanto σ não se anular, e então $\chi' = -\sigma \leq -\sigma(\alpha)$ nesse intervalo, donde $\chi(\tau) \leq \chi(\alpha) - \sigma(\alpha)(\tau - \alpha)$, que tende a $-\infty$ --- contra $|\chi| \leq 1$. Logo σ anula-se em algum $\tau_0 > 0$, e aí $\chi(\tau_0)^2 = 1$, isto é $(\tau_0\vartheta) \cdot 1 = \pm 1$. Se for -1 , o conjunto é não vazio; se for $+1$, então τ_0 é um período e $(\tau_0/2 \cdot \vartheta) \cdot 1$ tem quadrado 1 sem ser 1 (senão $\tau_0/2$ já seria período, e repetir a bissecção contradiria $\sigma > 0$ perto de zero), logo vale -1 . Em qualquer dos casos o conjunto é não vazio.

Ele é fechado, por ser a pré-imagem de um ponto pela aplicação contínua $(\tau\vartheta) \cdot 1$, e é minorado por 0; um fechado minorado não vazio tem mínimo, e a unicidade é a definição de mínimo.

Uma versão anterior desta prova invocava que um fluxo contínuo sem equilíbrios num compacto é periódico. Isso é falso --- o fluxo irracional no toro é contínuo, não tem equilíbrios, vive num compacto e não tem órbita periódica nenhuma. O que fecha o argumento não é a compacidade do conjunto de nível: $\vartheta^2 = -1$, que faz as potências ciclarem e obriga a conservação a ser uma identidade entre duas séries.

Nada foi emprestado nesta prova. A não-dissipação vem da Lei~2; a compacidade vem do conjunto de nível da cruz, que é interno; a continuidade vem da Parte~part:analise, que a constrói a partir da estaca. Nenhum passo invoca a reta, nem o círculo, nem uma medida de arco.

Nenhuma palavra desta frase é geométrica. Não há círculo, não há arco, não há área --- e o círculo, se aparecer, aparece depois, como a figura que este fluxo desenha. É a mesma inversão que atravessa o texto todo: a figura não é o dado, é o rasto

Por que π não é um elemento, e sim um limite
sec:plimite

A álgebra dá os passos e não dá o alvo, e isto pode ser medido em vez de afirmado. Os passos que a álgebra alcança são as rotações de coordenadas racionais --- as ternas pitagóricas ---, e nelas a Lei 2 vale exatamente: a segunda coordenada da cruz é 1, sem aproximação. Mas o alvo da Lei 1, que é traço -2, nunca é atingido por um passo próprio.

2 376 pontos racionais do círculo varridos: os 400 que realizam traço -2 são os degenerados (a segunda componente é nula, e isso é a paragem, não um passo). Nenhum passo próprio leva a unidade ao seu dual. E a órbita aproxima-se sem chegar: o traço mais próximo alcançado é -3968/1985, estritamente maior que -2.

Daí a construção. Um objeto que a órbita aproxima sem atingir constrói-se comparando que o encaixota --- que é a cruz outra vez, agora com uma coordenada por baixo e outra por cima. não é um elemento do corpo: é a cruz de uma órbita que não fecha.

tests/pidual.c --- 12 unidades, resíduo 0, e sem vírgula flutuante π é produzido por três somas alternadas independentes em aritmética inteira (Machin, Euler, Hermann), que concordam nas 24 primeiras casas. Nenhum dígito foi escrito à mão --- se um dos caminhos estivesse errado, a asserção cairia.

E o alvo da Lei 1 é um ponto estacionário
sec:piestacionario

Este parágrafo existe porque a medição o produziu, e não estava previsto. Ao tentar fazer a verificação falhar --- perturbando para ver o resíduo subir ---, o resíduo não se moveu. Não é defeito da medida: π é ponto estacionário de , a derivada lá é $-\pi = 0$, e portanto $\pi = -1$ é insensível a erro de primeira ordem. Verificar a definição por essa coordenada é um teste fraco.

E o facto tem conteúdo próprio, que é a razão de ficar escrito: o alvo da Lei 1 é um ponto estacionário do fluxo. A meia volta é estável --- chega-se lá e não se derrapa. É o mesmo que dizer, noutras palavras, que a órbita não dissipa; e é por isso que a involução é uma operação e não um acidente.

$\pi = -1$ com resíduo zero unidades contra um limite de 104 derivado do próprio algoritmo (divisões inteiras contadas, mais o critério da série alternada --- nenhum limiar escolhido à mão). Já $\pi = 0$ dá resíduo 3, e perturbar na décima casa leva-o a 100 000: a segunda coordenada separa por cinco ordens de grandeza onde a primeira não separa de todo. Mais uma vez, uma coordenada só não chega.

E a razão entre os dois períodos
sec:piperiodo

Fica por dizer onde se encaixa no resto. A estaca tem período 2; o fluxo tem período 2, é o que traduz um período no outro --- é a meia volta com parâmetro, onde a estaca é a meia volta de um só golpe.

Isto arruma uma observação que de outro modo pareceria folclórica: aparece em toda a parte onde há uma involução a ser feita continuamente, e não aparece em sítio nenhum onde a involução seja feita de uma vez. Não é uma constante da geometria que invadiu a análise --- é o preço de fazer em tempo contínuo aquilo que a estaca faz num passo

A dinâmica do relógio: os pontos fixos marcam o tempo

sec:relogio

O fluxo não é o relógio. O relógio é o conjunto dos instantes em que o fluxo volta a si próprio --- e esses instantes, por serem os pontos fixos de uma órbita que não dissipa, são isolados e igualmente espaçados. Formam um reticulado. É esta a distinção que faltava dizer: o fluxo é contínuo, o relógio é discreto, e o segundo é o rasto do primeiro.

E é por isso que a Dirac aparece aqui

sec:dirac

Um reticulado de marcas é um pente. E o pente tem a propriedade que nenhuma outra distribuição tem, e que o torna o objeto exato para este lugar: dual de um pente é um pente. Não uma função qualquer --- um pente, com passo trocado. Se o relógio é um pente, então o relógio é autodual na forma e o que muda de um lado para o outro é só o passo.

Verificado em 260 pentes por aritmética modular pura --- sem avaliar uma única raiz da unidade e sem vírgula flutuante: o suporte do dual do pente de passo δ coincide exatamente com o pente de passo N/δ , em 8899 casos de 8899, com zero discordâncias. E o suporte é próprio: em $N=12$ com $\delta=4$ o dual tem 4 marcas das 12 --- nem tudo, nem só o zero.

E os dois passos multiplicam-se para dar a ordem: $(N/\delta)=N$. É a mesma forma da norma $\xi \otimes \xi^\wedge$, agora escrita em reticulados em vez de elementos. O pente e o número obedecem à mesma lei --- o que não é analogia, é a mesma conta com outro nome.

De onde vem a Dirac: os encaixantes

sec:encaixantes

A secção anterior usou o pente sem dizer de que é feito, e uma soma de Diracs não pode entrar emprestada mais do que a matriz podia. Ela deriva-se, e deriva-se do que já existe aqui --- a cruz e a ordem que ela dá.

[os encaixantes: o que sobrevive a apertar]thm:encaixantes Seja $\{I_v\}$ uma sucessão de conjuntos não vazios, fechados na ordem da cruz, com $I_{v+1} \subseteq I_v$. Então $I_v \cap I_{v+1} \neq \emptyset$. Se além disso a medida de I_v tende a zero, a interseção é um ponto e ele é único.

Cada I_v é não vazio; tome-se $\xi_v \in I_v$. Pelo encaixe, para $\mu \geq v$ tem-se $\xi_\mu \in I_v$, logo a cauda da sucessão está em cada I_v . Sendo I_v fechado, o limite --- que existe pela completude do par (sec:ordem dual) --- pertence a I_v , e isto para todo v : está na interseção. Se a medida tende a zero, dois pontos da interseção estariam a distância menor que qualquer medida, logo são o mesmo.

E a Dirac é isto, e nada mais. δ não é uma função com um pico infinito --- é o que a sucessão de encaixantes deixa quando se aperta: o funcional que a cada ξ associa o seu valor no ponto que sobreviveu. Não se define a Dirac; obtém-se o ponto e ela é a leitura nele.

E daí o pente: um reticulado de marcas dá uma família de encaixantes por cada marca, e a soma das leituras é o pente. O pente é a leitura de um reticulado, não um objeto novo --- e é por isso que o dual dele é outro pente: dualizar uma leitura dá uma leitura.

E o encaixe é como as dimensões coexistem

sec:coexistem

O teorema tem uma leitura que não é técnica e que arruma uma pergunta antiga: que acontece quando duas dimensões ocupam o mesmo sítio?

[não há absorção sem conservação]thm:coexistem Se $\varnothing$ com I não vazio, então a inclusão não destrói: todo ponto de I continua a ser ponto de $\varnothing$, e a leitura de $\varnothing$ restringida a I é a leitura de I . A menor não é eliminada pela maior --- passa a ser lida por ela.

A restrição de um emparelhamento a um subespaço é um emparelhamento, e é o dele: a cruz calculada em I com a régua de $\varnothing$ coincide com a cruz de I , porque as duas coordenadas se calculam com as mesmas operações. Nada se perde na inclusão; muda quem lê.

tests/mobilidade.c --- o experimento do tabuleiro: mover ao acaso sem nunca capturar. previsão de que a mobilidade zeraria em 32 lances não se confirmou --- mede-se 261, e em parte das corridas o bloqueio nem chega a acontecer. E a mobilidade nos primeiros lances, de 20 para 28: as trinta e duas peças começam empilhadas e espalhar-se destapa-as. O que fica de pé é o resto: quando o bloqueio acontece, as 32 peças estão todas de pé, e há capturas disponíveis --- que são o único lance legal restante.

Não há vencedor nem vencido numa inclusão. A dimensão menor não desaparece dentro da maior: continua inteira, e o que muda é a régua com que passa a ser lida --- que é exatamente o Teorema do espectro (thm:espectro) aplicado ao encaixe. Coexistem, e a coexistência é o encaixe.

E a densidade é o preço: quantas mais dimensões partilham um sítio, mais fina tem de ser a régua que as separa --- e onde a régua deixa de as separar, elas não deixam de existir, deixam apenas de ser distinguíveis. O conflito por espaço não é uma luta: é falta de resolução.

Capacidade e atividade saem do encaixe, e são as duas leis
sec:entropia

O teorema dos encaixantes foi enunciado com uma sucessão qualquer. Falta ver o que acontece quando o encaixe ramifica --- quando cada passo, em vez de dar um intervalo, dá vários --- porque é aí que aparecem duas quantidades em vez de uma, e elas são as duas leis.

[a contagem e a medida são o par, e o expoente é o invariante]thm:entropia Seja um encaixe em que cada passo substitui cada peça por κ peças, cada uma com fator de tamanho $\rho < 1$. Ao fim de v passos: $[N_v = \kappa^v \text{ (quantas)}, \mu_v = (\kappa \rho)^v \text{ (quanto)}]$. A primeira cresce sem limite se $\kappa > 1$; a segunda colapsa se $\kappa \rho < 1$. Mas existe um e um só expoente δ para o qual $N_v \cdot \rho^v \delta = 1$ para todo v , a saber $\delta = \kappa / (1/\rho)$, e esse δ não depende de v : é o que o encaixe conserva.

$N_v \rho^v \delta = \kappa^v \rho^v \delta = (\kappa \rho \delta)^v$, que vale 1 para todo v exatamente quando $\kappa \rho \delta = 1$, isto é $\delta = \kappa / (1/\rho)$. A unicidade é a injetividade do logaritmo. Que N_v e μ_v não sejam ambos conserváveis vê-se de $\mu_v \mu_v^0$ e μ_v variarem com sempre que $\kappa \neq 1$ e $\rho \neq 1$.

Nenhum destes números foi escolhido por mim: κ e ρ são o encaixe que se tiver, e o teorema vale para todos. É de propósito, e é a única forma de a afirmação seguinte não ser circular.

E agora as duas leis.

Tome-se o logaritmo, que é a segunda involução (o catálogo) --- a que leva o produto à soma. As duas quantidades ficam aditivas e o par mostra-se: $[N_v = n, \mu_v = n(\kappa \rho)^v]$

2pt

- A primeira lei é a conservação do expoente. δ não se move: o que a contagem ganha a medida perde, e na proporção exata que mantém δ igual a um. A unidade que se conserva é dual --- não é a contagem nem a medida, é a relação entre as duas. É $1^{\delta} = 1$ lido em logaritmo. N sobe tanto quanto $(1/\delta)$ desce.
- A segunda lei é a direção, e é a capacidade. N_v é estritamente crescente em v sempre que $\kappa > 1$, e nada no encaixe permite andar para trás --- um passo do encaixe não tem inverso, porque juntar as peças de volta exige informação que o passo deitou fora. A contagem só sobe, e é isso, e mais nada, que dá ao processo um sentido.

E aqui os nomes importam, porque há um par melhor do que aquele que a tradição usa. Né o que se costuma chamar entropia --- o logaritmo do número de estados acessíveis. Mas a palavra traz consigo o calor, e o que está aqui não é sobre calor; e pior, o seu suposto oposto (extropia) é um termo sem uso estabelecido, inventado para tapar a falta de ~~par~~. um par que já existe, e que é dual em sentido próprio:

@||@

& o que é & na conta

capacidade & quanto cabe --- acumulado, extensivo N_v --- sobe com v

atividade & a que ritmo se enche --- intensivo & por passo

Capacidade é quanto aquela dimensão alcança --- exatamente N_v que acumula e só sobe. Atividade é o ritmo a que ela alcança, e é a derivada da primeira. As duas são duais no sentido técnico do termo, não por semelhança, uma é extensiva e a outra intensiva, uma é o total e a outra é a taxa, e derivar leva de uma à outra.

E servem em qualquer corpo, que é a razão de serem estes os nomes. Fala-se de capacidade de processamento e de capacidade calorífica, e nos dois casos quer dizer a mesma coisa --- quanto cabe --- com régua diferentes. A atividade é a taxa correspondente, e também não muda de sentido ao mudar de corpo. Um par que sobrevive à troca de instância é o par certo

É por isso que este texto prefere estes nomes. Não é ornamento: entropia e extropia seriam um par inventado, com um dos lados sem existência própria; capacidade e atividade dizem-se sem esforço em qualquer corpo e já vêm com a relação certa entre eles. Quando existe um par que sobrevive à troca de instância, usá-lo é mais honesto do que criar um. O que este teorema acrescenta é de onde eles vêm --- não são postulados sobre circuitos nem sobre calor: são o que a contagem e a medida fazem num encaixe que ramifica.

tests/pimonte.c --- π pelo TERCEIRO caminho, a contagem: $N(P)/P^2$ com N o número de pontos do reticulado no disco, tudo em inteiros. Com $P=3000$ o desvio é de 15 milionésimos, contra 28 408 em $P=10$: apertar o encaixe mede melhor, e a convergência é mais fácil em vez de descer sempre. E o Monte Carlo --- proposta cega mais critério dentro/fora, que é o corpo térmico --- chega ao mesmo número e chega pior: 84 contra 15. Quem tem a régua ordenada não precisa de tentar.

E o dual da entropia é a expansão.

A medida colapsado lado que se conta, e é o complementar que abre --- o que sai a cada passo não desaparece, fica de fora, e o de fora cresce exatamente o que o de dentro encolheu. Contar mais e ocupar menos são a mesma operação vista dos dois lados, e a

soma dos dois logaritmos é a que não se move.

Nada nisto é uma afirmação sobre o universo físico: é uma afirmação sobre encaixes que ramificam, e a termodinâmica é uma instância --- onde k conta microestados σ e mede volume por microestado. Que a instância exista não é provado aqui e não é preciso que seja: teorema não fica mais verdadeiro por o mundo o realizar, nem menos se não o realizasse.

Os caminhos são os números, e a contagem deles é o metal
sec:caminhos

O teorema anterior contou caminhos numa árvore que ramifica como. Falta o caso em que a ramificação não é constante mas obedece a uma recorrência --- e é o caso que este texto tem em mãos desde a primeira parte, porque é o da família metálica.

[a contagem de caminhos é a raiz da borda]thm:caminhosmetal Seja uma árvore em que o número de caminhos de comprimento k satisfaz $X_{k+1} = v X_k + X_{k-1}$, com $X_0, X_1 > 0$. Então $[\lim_{k \rightarrow \infty} X_{k+1}/X_k = \sigma_v,]$ a raiz positiva de $\xi^2 - v\xi - 1 = 0$. A taxa a que os caminhos se multiplicam é o próprio metal a entropia da árvore X_k/k --- tende a σ_v .

Escreva-se a recorrência na forma matricial M com

$v \text{ e } 1$

$1 \text{ e } 0$

, que é a matriz do Teorema~thm:matriz com os saltos da borda. A razão de termos consecutivos de uma órbita d M tende ao valor próprio de maior módulo, e o polinómio característico de M é $\xi^2 - v\xi - 1$ --- a mesma borda. Como $N(\sigma) = -1$ (Prop.~prop:lei2norma), as duas raízes têm módulos σ e $1/\sigma$, com $\sigma > 1$: uma domina e a outra desaparece. Tomando logaritmos $X_k/k \rightarrow \sigma$

E daí a leitura que arruma o resto. Cada caminho na árvore é uma sucessão de escolhas, e uma sucessão de escolhas é uma representação --- um número escrito na base que a árvore define. Portanto:

@H@

na árvore & no que ela representa

um caminho de comprimento k & um número, escrito k dígitos

quantos caminhos há de comprimento n & quantos números essa dimensão alcança

a taxa de ramificação & a densidade de números por dimensão

σ & a entropia, por passo

O número de caminhos por dimensão é o número de números por dimensão, e não por correspondência feliz: são a mesma contagem, porque um caminho e uma representação são o mesmo objeto visto do lado da árvore e do lado do número.

E é aqui que a densidade entra e fica definida. σ_v cresce com v : quanto maior o índice do metal, mais caminhos por passo, mais números por dimensão & mais denso. E a densidade não é uma quantidade acrescentada: é a raiz da borda, que já estava lá desde que se escreveu $\xi^2 - v\xi - 1$. A borda diz ao mesmo tempo qual é o número e quantos cabem.

E fecha com o que a Parte anterior mediu: onde a densidade sobe, a régua tem de afinar para continuar a separar (thm:coexistem). Uma dimensão k grande alcança mais números com o mesmo número de passos, e paga-o em resolução --o que se ganha em alcance

perde-se em distinção, que é a mesma troca da contagem contra a medida, escrita agora com o metal no lugar do expoente.

O sistema de unidades: sair do por-unidade
sec:unidades

Uma coisa esteve em falta neste texto até aqui e convém dizê-la sem rodeios: as grandezas foram dadas em por-unidade. A régua é uma razão, a dinâmica é um período comparado com outro, a densidade é um quociente. Nada disto tem base --- e um sistema em que tudo só sabe comparar-se com o vizinho não tem unidades, tem opiniões relativas.

A base existe e já foi construída, e é a densidade.

[linewidth=0.4pt,innerleftmargin=10pt,innerrightmargin=10pt,innertopmargin=8pt,innerbottommargin=8pt,skipabove=6pt,skipbelow=6pt] Unidade fundamental. $[\sigma]$ = caminhos por passo --- o número de representações que uma dimensão acrescenta ao avançar uma casa.

Todas as outras derivam: $[\text{atividade}] = d$, $[\text{dimensão}] = d(1/r)$, $[\text{tempo}] = d^{-1} \cdot \text{passo}$, e a curvatura é d^2 menos o que a borda desconta, que é

Por que é esta e não outra. Uma unidade fundamental tem de ser aquilo que não se obtém de mais nada, e cumpre-o de forma que se verifica em vez de se argumentar: ela é a raiz da borda, e a borda é o que define o corpo. Não há corpo sem borda e não há borda sem raiz --- portanto todo corpo traz a sua unidade consigo, e não há que a importar.

[a unidade é geral e o valor é local]thm:unidade local é a mesma grandeza em todos os corpos --- caminhos por passo ---, mas o seu valor é determinado pela régua de cada um: é a raiz dominante da borda desse corpo. Dois corpos com régua diferentes atribuem valores diferentes à mesma unidade, e as suas medidas convertem-se pela razão entre as raízes.

A grandeza é a mesma por definição: contar caminhos não depende do corpo. O valor sai do Teorema~thm:caminhos metal: a taxa de ramificação é a raiz dominante da recorrência, e a recorrência é a borda. Como a borda é a régua (Teorema~thm:espectro), corpos com régua distintas têm raízes distintas. A conversão é a razão delas, porque as contagens diferem por um fator constante por passo.

É exatamente o que se passa com qualquer sistema de unidades honesto : o metro é uma grandeza e a sua realização é local --- muda a barra, muda o valor, não muda o que se está a medir. Aqui a barra é a borda do corpo, e ela está escrita no próprio objeto em vez de guardada num cofre.

E o passo seguinte é o metal seguinte.

σ_v e σ_{v+1} não são duas unidades concorrentes: são a mesma unidade em duas dimensões consecutivas, e a razão entre elas é o que custa subir um andar. O próximo metal é o limite da dimensão atual --- o que essa dimensão alcança quando se lhe pede tudo o que ela tem, e o sítio onde ela deixa de chegar. Por isso a escala não é arbitrária nem infinita para os dois lados: ela tem degraus, e os degraus são os metais.

Este sistema é fechado --- cada grandeza deriva de d e $[\sigma]$ deriva da borda. Isso é a sua força e é também o seu limite: ele não diz nada sobre grandezas que um corpo não contenha, e não há aqui nenhuma pretensão de medir o que quer que seja fora de um corpo ~~local~~. do por-unidade não é ganhar acesso ao absoluto --- é passar a ter uma base que o

objeto forneceu em vez de eu.

E vestir tem uma ordem: a estrutura primeiro, as constantes no fim.

A régua tem três escalas, e o número não se escolhe — é o posto das dimensões das grandezas do sistema, e é também quantas entradas tem a assinatura, pela mesma razão: trial não tem quarto estado. Fixadas as três, toda a constante dimensional fica determinada; um número adimensional não se move em roupa nenhuma, e é aí que a derivação para.

E a ordem importa: o 8π aparece PRIMEIRO. O primeiro que aparece ao sair do por-unidade não é uma escala — um número puro não depende da roupa, e está antes de haver escala nenhuma. Só depois entra o passo, que o relógio fornece (período 4, meia volta, e a régua, que a família fornece (é a borda, e a velocidade tem a dimensão da densidade, logo o máximo é σ). São três entradas e não há quarta, e nenhuma vem de fora: o puro vem de contar, o passo do relógio, a régua da borda. E cada uma é indispensável — sem o passo quatro das seis grandezas ficam indeterminadas, sem a régua cinco, e sem o número puro a equação de campo não tem coeficiente.

as arestas do hipercubo dão 32 em $v=4$ e o percurso fecha nas dimensões pares e não nas ímpares, nomeadas uma a uma; o posto das dimensões de nove grandezas é 3, com os expoentes de Γ derivados de $\Gamma = \Phi \rho^2 / \mu^2$ e não escritos; a razão adimensional dá o mesmo número nas cinco roupas enquanto a velocidade Γ em todas; $P = N_A \kappa$ e $\Phi = N_A \varepsilon$ batem dígito a dígito com o publicado, em aritmética inteira e sem tolerância; controle: as duas incertezas relativas não descem em roupa nenhuma, porque não vieram da régua (tests/vestir.c, tests/sair_pu.c).

E a espiral é o que renormaliza.

Renormalizar é mudar a régua sem mudar o objeto: no relógio θ de marcas o número da velocidade máxima $\theta/2$ e muda com a escala, mas a razão é 12 em todas. Os degraus por onde θ sobe são os metais, e o fluxo $\xi \rightarrow \mu + 1/\xi$ preserva a forma da borda $\theta = v^2 - \mu v \delta - \delta^2$ a menos do sinal — é isso que faz dele uma renormalização: o número muda a cada passo, a classe não.

a razão δ/θ é 12 em sete escalas sem desvio; em 30 escalas pares há exatamente uma involução em cada e em 29 ímpares não há nenhuma; μ não se move um único passo em cinco metais e duas sementes; o denominador cresce pela recorrência da borda em 120 passos com 0 falhas, com a razão sempre entre μ e $\mu+1$; $\phi^3 = 1 + 2\phi = \sigma_4$ em $\mathbb{Z}[\phi]$ sem avaliar uma raiz; e o controle: nenhum inteiro fora do próprio metal satisfaz $\mu^2 = \mu\chi + 1$, falhando os 25 candidatos (ests/renormaliza.c).

A velocidade, e o que a dimensão quatro tem de particular

sec:velocidade

Posta a unidade, uma velocidade é imediata: espaço por tempo, e como $[\tau\epsilon\mu\pi\sigma] = [\sigma]^{-1} \pi \alpha \sigma \sigma$, vem $[\text{velocidade}] = \text{passo}^{\alpha} / \text{passo} = [\sigma]$. A velocidade tem a dimensão da densidade, e não é coincidência de contas: percorrer é alcançar caminhos, e a densidade conta caminhos por passo. Quem anda depressa não anda mais longe — alcança mais.

Daí um limite, e ele é estrutural. Numa dimensão de borda fixa, nenhuma velocidade excede pedir mais é pedir mais caminhos por passo do que a borda concede, e a borda é quem define

o corpo. O máximo não é imposto de fora --- é a raiz.

[a dimensão quatro é o ouro ao cubo] $\sigma_4 = \varphi^3$, exatamente. E os únicos índices em que σ_v é potência de φ são $v=1, 4, 11, 29, 76, \dots$ --- os números de Lucas de ordem ímpar --- com $\sigma_{\Lambda_k} = \varphi^k$.

$\varphi^k = \Phi_k \varphi + \Phi_{k-1}$ com Φ Fibonacci. Elevando ao quadrado e reduzindo por $\varphi^2 = \varphi + 1$ obtém-se $(\Phi_k^2 + 2\Phi_k \Phi_{k-1})\varphi + (\Phi_k^2 + \Phi_{k-1}^2)$, e exigir que isto seja φ^{k+1} dá as duas equações $\Phi_k^2 + 2\Phi_k \Phi_{k-1} = \varphi \Phi_k$ e $\Phi_k^2 + \Phi_{k-1}^2 = \varphi \Phi_{k-1} + 1$. A primeira força $\Phi_k + 2\Phi_{k-1} = \Lambda_k$, e a segunda verifica-se exatamente para ímpar --- pela identidade de Cassini, que muda de sinal com a paridade. Para $k=3$: $\Lambda_3 = 4$ e $\varphi^3 = 2\varphi + 1 = 2 + \sqrt{5} = \sigma_4$.

Verificado em $\mathbb{Z}[\varphi]$ com aritmética inteira exata, sem uma única raiz avaliada, 1, 3, 5, 7, 9 dão $v=1, 4, 11, 29, 76$ e as identidades fecham; par falha em todos.

E é isto que a dimensão quatro tem de particular, dito sem inflação: ela é a primeira, depois da unidade, cuja densidade é uma potência inteira da densidade áurea. Nela, medir com a régua do ouro e medir com a régua própria dão o mesmo número a menos de um expoente --- as duas régua comensuram, e em quase nenhuma outra dimensão isso acontece.

Nada disto é uma afirmação sobre a velocidade da luz do mundo físico. O que está provado é que neste sistema a velocidade tem dimensão ω e que $\sigma_4 = \varphi^3$; identificar esse limite com uma constante medida em laboratório seria escolher uma instância e depois chamar-lhe teorema. O teorema é sobre bordas, e as bordas não sabem que existe luz. Se o mundo realizar isto, quem o mostrar terá de o medir --- e não será por este texto o ter escrito primeiro.

Verificação: os dois encaixes são as duas leis
sec:encaixeis

Os dois teoremas anteriores não são teoremas novos ao lado das leis --- são as duas leis lidas em encaixes. Convém verificá-lo com cuidado, porque a correspondência não é a que se vê à primeira vista, e há uma diferença que não se deve calar.

Os encaixantes são a Lei 1.

Um intervalo tem dois extremos --- não é um objeto simples que encolhe, é um par que se aperta de ambos os lados. E o ponto que sobrevive não está a mais nem a menos: é onde os dois lados se encontram. A unidade que resta é dual por construção, porque foi obtida como encontro de um par --- que é exatamente $1^{\wedge} = -1$: o que é um já é dois, e os dois têm sinais opostos porque um aperta por cima e o outro por baixo.

Um encaixante com um lado só não converge para ponto nenhum: desce e não para. preciso o par para que exista o ponto --- e a unicidade, que é o conteúdo do teorema, é a afirmação de que esse par não deixa espaço para dois.

A coexistência é a Lei 2.

O que o segundo teorema diz é que a leitura de $\mathfrak{d}$ restringida a $\mathfrak{d}$ é a leitura de I : dualizar no nível de cima e descer dá o mesmo que descer e dualizar no nível de baixo. A dualidade comuta com o encaixe --- ela sobrevive à mudança de nível e continua a ser ela própria, que é o que $T^{\wedge} = -T$ afirma quando se lê como operação também tem dual e é o seu

Se assim não fosse, cada nível teria a sua dualidade sem parentesco com a do vizinho, e a torre seria uma pilha de objetos e não uma torre. A Lei 2 que faz do encaixe uma

construção em vez de uma arrumação.

E a diferença que não se cala.

As leis são algébricas: valem sem hipótese sobre completude. Os dois teoremas de encaixe usam a completude do par --- o primeiro explicitamente, para garantir que o limite existe. Não são portanto a mesma afirmação: são as leis realizadas onde há completude, e sem ela sobra a metade que não pede limite (o par existe, a dualidade comuta) e falta a que pede (o ponto existe).

É a mesma linha de corte de todo este texto, e vale a pena vê-la aparecer também aqui: o que é algébrico fica; o que precisa de apertar até ao limite é realização, e mede-se onde as realizações se medem.

Na base do metal, e a distinção que ela força
sec:pente???al

Posta a lei, resta perguntar o que ela dá na família metálica. O reticulado dual K^* de K pela forma traço é o codiferente, e o seu índice sobre o primal $\Delta \in \mathbb{N}^{2+4}$ --- o mesmo determinante do emparelhamento $\text{Prop.} \sim \text{prop:tracoform}$. E isso obriga a uma distinção que é fácil perder:

@||@

a pergunta & o critério & na família metálica

o elemento é autodual? $|N(\xi)|=1$ & sim, para todo

o reticulado é autodual? & índice =1, isto é & nunca: $\Delta \geq 4$

$N(\sigma)=-1$ nas 201 instâncias verificadas, $\Delta=1$ em zero de 100 001. A base dual existe e é exata em toda $\text{tp}(\varepsilon_{-1} \omega_{-1}) = \Delta \cdot \delta_{-1} \varphi$, sem resto.

São duas perguntas diferentes, e só uma delas é sobre a escala. O elemento é autodual; o reticulado não é, e o que os separa é exatamente Δ --- que mede quanto o dual é mais fino que o primal. Confundir as duas é confundir a régua com a coisa medida, e é o erro que esta tabela existe para impedir.

O contador

sec:contador

Se as marcas são o relógio, ler as horas é contá-las. O contador do pente de passo δ até ao instante τ é $\tau/\delta + 1$, e a densidade das marcas é δ^{-1} .

18 030 pares (passo, instante) contados marca a marca e comparados com a forma fechada, sem uma discordância --- dois caminhos independentes. E o enquadramento exato $\chi_{\text{ontador}}: \delta \leq \tau + \delta$ vale em toda a amostra, o que é a densidade dita sem limite e sem aproximação.

O contador é a ponte entre as duas partes deste texto. Do lado do fluxo há um parâmetro contínuo; do lado do relógio há um inteiro. O contador é a aplicação que leva um ao outro, e é ela --- e não a métrica --- que faz do tempo uma grandeza.

E o radiano não é convenção

sec:radiano

Fica a unidade. Porquê o radiano, e não outra escala? A resposta não é histórica nem prática: o radiano é a única escala em que o gerador do fluxo coincide com a derivada dele. Em qualquer outra aparece um fator, e o fator não é um resultado --- é o preço da régua trocada.

Em radianos, $\tau/\tau \rightarrow 1$ com desvio de zero unidades na escala usada. Em graus o mesmo cálculo dá $\pi/180$, e bate com o valor de $\pi/180$ calculado (não escrito) dentro do truncamento derivado das escalas. Os dois não coincidem: a escala do radiano é a única em que o fator é 1.

É o mesmo diagnóstico que aparece noutros pontos deste texto, e vale enunciá-lo como regra: quando um fator não se elimina, ele não é uma propriedade do objeto --- é a assinatura da régua que lhe foi encostada. O radiano é a régua que o objeto pede, e é por isso que com ela a Lei~2 se escreve sem coeficiente nenhum.

tests/relogio.c --- 12 unidades, resíduo 0, sem vírgula flutuante nas partes algébricas.

O fecho da Análise: o que ficou provado, e com que régua

sec:fechoanalise

A Análise abriu na métrica e fecha aqui, e o percurso tem uma forma que vale a pena ver de uma vez, porque cada peça foi construída da anterior e nenhuma veio de fora.

@III@

~~o que se provou & de onde saiu & o que fixou~~

o encaixe tem ponto, e é único & a cruz e a ordem & a Dirac, e o pente
a coexistência não destrói & a restrição do emparelhamento & não há vencedor
capacidade e atividade & o encaixe que ramifica & as duas leis, outra vez
os caminhos são os números & a matriz dos saltos & a densidade
[σ] é a unidade & a raiz da borda & sair do por-unidade
 ~~$\sigma_4 = \phi^3$ & Fibonacci em [σ] & a dimensão quatro~~

E a régua é sempre a mesma: a estaca e a cruz. Nenhum destes resultados invoca a reta, nenhum precisa de uma constante externa, e o único parâmetro que aparece --- é lido na borda do próprio corpo em vez de trazido de fora, e não a lista, que faz disto uma teoria em vez de uma coleção.

E o que fica por medir fica dito. A identificação destas grandezas com as homónimas da física é uma escolha de instância e não um teorema; a termodinâmica, se realizar isto, tê-lo-á de mostrar por medição própria. que aqui se fechou foi a álgebra do tempo, não a sua física.

tests/quatro.c --- a torre aplicada ao tabuleiro: um não opera, dois são o par (Lei~1), quatro são o par dos pares (Lei~2). As quatro régua não foram escolhidas --- são as simetrias do objeto, e verificou-se que cada uma é involução e que fecham um grupo. Jogada a mesma partida nas quatro: contagem, material e mobilidade nas quatro em 352 posições; as coordenadas diferem em 1056 de 1056. A régua muda o sítio e não a quantidade --- e duas partidas distintas nunca coincidiram, pelo que a medida separa.

E o gancho: o operador geométrico é o tempo

sec:gancho [navegação: fecha a Análise e abre a Geometria]

Chegados aqui, a Análise deu três coisas e elas encaixam numa só. Deu a métrica --- e com ela o limite, a continuidade e a derivada. Deu o corpo cruz e o corpo de corpos --- onde a

medida passa a ser sobre o conjunto e não sobre um elemento. E de dinâmica: a Lei~2 em forma diferencial $\delta(\delta\tau)^\wedge = -\delta/\delta\tau$, que é o que torna o tempo reversível.

E é aqui que a ordem e o tempo se separam, e a distinção abre a Geometria.

A ordem da torre é o relógio: estática, marca antes e depois, e sobe de andar em andar pela involução. O tempo é a dinâmica desse relógio --- o que ele faz ---, e quem a fixa é a assinatura da régua: a matriz que a gera. Duas réguas com assinaturas diferentes marcam a mesma ordem e correm tempos diferentes.

E daí o gancho, que é o enunciado do capítulo seguinte:

0.9 O operador geométrico é o tempo. A curvatura não é uma propriedade acrescentada ao espaço: é o que o gerador da dinâmica faz ao ser aplicado duas vezes $\phi'' = K \phi$ ---, e o seu sinal decide a geometria. Medir o espaço é ver o que o tempo lhe fez.

É essa identificação que a Geometria desenvolve: a equação de Jacobi como a mesma lei, $\Delta = \tau\rho^2 - 4$ como a curvatura de cada corpo, e o expoente da gravitação a sair da dimensão.

A unidade é complexa --- o plano, e a espiral

[realização: a Lei~2 em figura, e o operador é o tempo]

A geometria sai das duas leis --- e o texto já a tinha, dispersa

sec:geo [consequência: deriva-se das duas leis, e não abre lugar novo]

As partes anteriores repartem-se pelas duas leis, e não arbitrariamente. A análise é a leitura --- mede, conta, distribui, e a Lei~1 é a sua ---, e a Álgebra é a escrita --- gera, opera, constrói, e é da Lei~2. A Topologia sobe de uma e a Álgebra desce da outra. Falta a quarta, e ela é a escritavista: a Geometria.

Nada aqui é material novo. As peças estão nas partes anteriores --- a curvatura, o cone, Euler, a projetiva, a codimensão, a realização hiperbólica --- e o que esta parte faz é levá-las das duas leis e pô-las lado a lado.

A curvatura é o discriminante da borda

sec:geocurv

Escrita com uma constante no lugar do sinal, a Lei~2 $\phi'' = K \phi$, e K é a curvatura. Da característica $\xi^2 - \tau\rho\xi + = 0$ vem $[\Delta = \text{tr}^2 - 4,]$ e o sinal de Δ diz a geometria --- que é, palavra por palavra, a classificação clássica das transformações de Möbius:

@cell@

Δ & a equação & o invariante & a geometria

< 0 & $\phi'' = -\phi$ & $\wedge^2 + \wedge^2 = 1$ & elíptica --- o rotor, o Pégaso

$= 0$ & $\phi'' = 0$ & a reta & parabólica --- e é aqui que vive o potencial

> 0 & $\phi'' = +\phi$ & $\wedge^2 - \wedge^2 = 1$ & hiperbólica --- onde vive

Os três invariantes têm o mesmo 1 do lado direito; o que os separa é só o sinal, que é $\sigma\sigma' = 1$ --- a alfândega de sec:enunciado, agora em geometria. As três geometrias de curvatura constante são as únicas simplesmente conexas em cada dimensão~do-carmo, e é por isso que a lista tem três linhas e não mais. É o Programa de Erlangen lido ao contrário~klein1872: em vez de classificar geometrias pelo grupo que as preserva, lê-se o

grupo na borda e a geometria sai dele. E "curvatura constante" e "não dissipa" são a mesma exigência: o que não varia ao longo da órbita é o que não varia de ponto para ponto

E daí a curvatura de cada corpo

sec:geocorpos

Sendo Δ lido na assinatura, cada corpo deste texto tem a sua, sem que seja preciso acrescentar-lhe nada:

5pt

@rrrl@

a peça $\& p \& \& \&$ a curvatura

ϑ --- o espelho, $\Delta^2 = +I \& 0 \& -1 \& 4$ & hiperbólica

ι --- a rotação, $\Delta^2 = -I \& 0 \& +1$ & elíptica

M --- o gerador de Fibonacci $\& 1 \& -1 \& 5$ & hiperbólica

o shift $\& 2 \& +1$ & parabólica

a família metálica $\& -1 \& \Delta^2 + 4$ & hiperbólica, sempre

O espelho vive na hipérbole e a rotação no círculo, e agora há um número que o diz --- e é o mesmo número que decide a ordem em os corpos ν, μ no Catálogo e a irracionalidade em onde Pisot falha no Catálogo. A classificação por Δ é clássica ~coxeter, berger; o que aqui se acrescenta é que ela se lê na assinatura do corpo, sem sair da álgebra. É uma distinção que a medição impôs: em $\mu=0$ o discriminante é $4=2^2$, quadrado perfeito --- e está certo, porque é o nível 0 e as raízes ± 1 são racionais. Hiperbólico vale para todo irracional só de $\mu=1$ em diante.

A separação é a codimensão --- e daí a gravitação

sec:geograv

Do lado da leitura, a Lei~1 dá o que separa. Num ambiente de dimensão n remover um subconjunto de dimensão k separa-o se e só se $n-k=1$ (no Catálogo): codimensão 1 separa, codimensão ≥ 2 não. É o índice que a dualidade de Poincaré produz, e é ele que impede a bijeção contínua $[0,1] \rightarrow [0,1]^n$.

É o mesmo índice que dá a força. Fora da fonte, a Lei~2 na forma nula $\Delta^2 \phi = 0$; em simetria radial $\delta - 1 \phi' = \chi \circ \nu \sigma \tau$, donde $[F = 1r^{d-1}]$, e em $d=3$: $F = 1r^2$. O expoente é a codimensão da esfera que envolve a fonte, e o fluxo $\Phi \propto r^d$ é constante porque nada se perde entre esferas. A órbita que não dissipa e o inverso do quadrado são a mesma afirmação em variáveis diferentes a norma não se move no tempo, o fluxo não se move no raio.

E a equação de campo sai da mesma exigência

sec:campo

A codimensão deu a força; a conservação dá a equação inteira. Exigir que o lado geométrico não dissipe é a mesma exigência de sempre -- o que não varia ao longo da órbita é o que não varia de ponto para ponto -- e ela fixa três coisas que habitualmente se postulam.

O coeficiente $\frac{1}{2}$ não se escolhe.

Para $\Xi_{\mu\nu} = P_{\mu\nu} - \alpha P \gamma_{\mu\nu}$ num universo com $\alpha(\tau) = \tau^{-2}$, lêem-se a densidade e a pressão nas

componentes e impõe-se $\nabla_\mu \nabla^\mu (\rho + \pi) = 0$, que é a conservação. O resíduo sai $[-6(2q^2 - q)(1 - 2\alpha)]$ e anula-se para todo θ num único $\alpha = 12$. E 12 é o ponto fixo do trial --- o mesmo número, no mesmo sítio.

A dimensão quatro sai do traço.

Contraindo com a métrica em dimensão $\gamma^{\mu\nu} \Gamma_{\mu\nu} = (2 - \delta)P$. O coeficiente vale a unidade em duas dimensões só: $\delta = 0$, que é o zero da torre, $\delta = 4$ --- e em $\delta = 4$ ele é exactamente -1, isto é, $P = -T$. É a Lei 1 escrita em curvatura. E $\delta = 2$ dá coeficiente 0: ali o lado geométrico anula-se identicamente, e não há gravitação nenhuma.

E o termo cosmológico é a constante de integração.

A métrica conserva sozinha, $\log \beta \gamma_{\mu\nu}$ entra sem custo e o coeficiente fica livre --- foi por isso que sobrou. O conteúdo que lhe corresponde tem $\omega = -1$, ou seja $\omega = -1$: o ponto fixo onde o Catálogo põe o vácuo e onde a órbita da bidualidade degenera. Os dois lados dão o mesmo número, e não foram ajustados um ao outro.

de 21 coeficientes candidatos exactamente a conserva, e é 12; os outros 20 quebram em todos os cinco expoentes testados, 100 de 100; o traço dá a unidade só em $\delta = 0$ e $\delta = 4$, com -1 em $\delta = 4$ e 0 em $\delta = 2$; $\beta \gamma_{\mu\nu}$ conserva nos 21 coeficientes e o seu é -1 exacto; o expoente da força foi varrido de 0 a 6 em cinco dimensões e devolve sempre -1, um só candidato de cada vez; e as cinco peças do texto dão três geometrias e não mais (einstein.c).

[o que aqui se deriva, e o que não] jobs:campo Deriva-se coeficiente, a dimensão e o estatuto do termo constante --- tudo o que fica determinado por exigir divergência nã se deriva a identidade de Bianchi, que é a geometria a montante e entra como dado; nem se afirma coisa nenhuma sobre observação. O que se mostra é que, aceite a exigência sobra escolha: das 21 alternativas de coeficiente nenhuma outra sobrevive, e das 13 dimensões nenhuma outra dá a unidade.

As faces geométricas da dualidade, e o que fecha cada uma
sec:geofaces

As mesmas duas leis dão as formas geométricas do par, e em cada uma há um invariante que a troca não move --é ele que faz a volta ser possível:

@III@

a face & o dual & o bidual & o que a fecha

o cone K^* & $K^{**} = K$ & a convexidade (o bipolar)

o poliedro Φ & o próprio & a aresta, que 2 conserva

o plano projectivo & pont recta & o ponto & a incidência

a variedade $H^1_v(K)$ & $H^1(K)$ & a classe fundamental

A bidualidade do cone é o teorema do bipolar~rockafellar, e a da variedade é Poincaré~thurston. E o cone dá o aviso que vale para toda ele só é autodual na métrica dele. Com o produto euclidiano emprestado, o dual sai maior --- 111/91/71 contra 203/223/245 --- que é o preço da régua errada agora em geometria.

Curvatura, codimensão e as quatro faces em tests/bidual.c (28 unidades, resíduo 0); o cone e a projectiva em tests/pontofixo.c; a realização hiperbólica com 64 na Parte II.

Três pontes clássicas, e o que cada uma liga
sec:geopontes

A geometria riemanniana tem três resultados que ligam, cada um, dois lados que este texto já tinham separado. Não são resultados novos --- são clássicos, e vão citados; o que aqui se faz é mostrar em que ponto do texto cada um entra.

Primeira: a equação de Jacobi é a Lei 2.

O desvio geodésico --- quanto duas geodésicas vizinhas se afastam --- é governado por $[J'' + KJ = 0]$, isto é $\vartheta'' = -K\vartheta$ do-carmo,cheeger-ebinÉ a mesma equação da sec:geocurv, com ϑ no lugar de ϕ . O que ali se chama campo de Jacobi é aqui a solução da lei, e o que ali se chama curvatura seccional é aqui o Δ da borda. E a trichotomia sai por outro caminho e dá o mesmo:

~~@ccc@~~

~~K & $\vartheta(\tau)$ & as geodésicas & a geometria~~

~~>0 & τ & convergem --- reencontram-se & esférica~~

~~$=0$ & τ & ficam paralelas & plana~~

~~<0 & τ & divergem, exponencialmente & hiperbólica~~

Segunda: Gauss--Bonnet é uma ponte entre as duas leis.

Numa superfície fechada, $[\int_M K dA = 2\pi\chi(M)]$ À esquerda está a curvatura--- geometria, a escrita vista, Lei~2. À direita está $\chi = \zeta - E + \Phi$ --- contagem, a leitura, Lei~1 (Euler e o miolo no Catálogo). Este texto tinha os dois lados e não os tinha ligado : a curvatura entrou pela borda, e Euler entrou pela dualidade dos poliedros, por caminhos que nunca se cruzaram. Gauss--Bonnet é o cruzamento, e é o que garante que a nossa Lei~2 em figura e a nossa Lei~1 em contagem falam do mesmo objeto.

Na esfera de raio P : $K=1/P^2$ e a área é $4\pi P^2$, logo $K\delta A=4\pi$ para todo P --- derivado, e igual a $2\pi\chi$ com $\chi=2$. E $\chi=2$ é o mesmo que os cinco sólidos platônicos dão, medido em tests/bidual.c.

Terceira: a curvatura decide se o espaço fecha --- e aqui a leitura é nossa.

Bonnet e Myers: curvatura $\geq \delta > 0$ obriga a variedade a ser compacta, com diâmetro $\leq \pi/\sqrt{\delta}$ myers1941; e Cartan--Hadamard: curvatura ≤ 0 dá recobrimento universal $v, \wedge$ aberto~do-carmo.

E é aqui que é preciso dizer o estatuto, porque o que se segue é uma analogia nossa e não um teorema. O texto mediu que a bidualidade fecha quando o invariante cobre o objeto inteiro, e que em dimensão infinita o bidual é estritamente maior (sec:bidualfaces). A dicotomia geométrica tem a mesma forma:

~~@lll@~~

~~curvatura & o espaço & e no texto~~

~~$K > 0$ & compacto -fecha & o invariante cobre o objeto inteiro~~

~~$K = 0$ & plano, aberto & a fronteira --- e é onde vive o potencial~~

~~$K < 0$ & aberto, $v, \wedge$ & o bidual é maior: a memória não volta inteira~~

Mas é analogia de forma, e não identidade: Bonnet--Myers fala de variedades e a nossa medição fala de espaços vetoriais e anéis, e não há aqui teorema que passe de um para o

outro. O que se afirma é que a mesma dicotomia --- fechar ou abrir --- aparece nos dois, e que nos dois o que decide é se há uma quantidade positiva que não se anula.

A régua curva-se: métrica, transporte e geodésica

sec:geometrica

Até aqui a geometria entrou ~~pequena~~ --- que curvatura, que classe. Falta o que ela dá de ferramenta, e é disso que as aplicações precisam como se mede, como se move, e qual é o caminho que não gasta.

A métrica é a régua do próprio objeto, e não uma escolha.

Num espaço curvo o produto interno muda de ponto para ponto ~~o~~ ~~tensor~~ métrico γ . E onde o objeto é uma distribuição, γ não se escolhe --- deduz-se. Para a Bernoulli de parâmetro p [$g(p) = 1/p(1-p)$], que explode nas pontas e é mínima em $p=1/2$. Distinguir 0,5 de 0,51 é barato; distinguir 0,99 de 0,999 é caro. É a mesma diferença euclidiana e não é a mesma distância --- e é isso, e só isso, que a palavra "curvatura" quer dizer quando o objeto é uma distribuição.

$\gamma(p) = 100/(p(1-p))$ em racionais exatos para $p = k/10$: o mínimo é 4, em $p=1/2$, derivado e não escrito (tests/bidual.c). E a distância geodésica de Fisher, $\delta(p, q) = 2 \sqrt{p \log p + q \log q - (p+q) \log((p+q)/2)}$, dá $2,0 \times$ a euclidiana perto de $1/2$ e $15,2 \times$ entre 0,99 e 0,999.

O transporte paralelo é mover sem perder --- e no círculo é o nosso $\$$.

Para comparar dois vetores em pontos diferentes é preciso levar um até ao outro sem o deformar: é o transporte paralelo e a sua condição é conservar o produto interno. No círculo, transportar por um quarto de volta é (

$0 \otimes 1$

$1 \otimes 0$

) --- exatamente o 1 da fatorização $M \otimes M^* = 1$. A rotação que ordena e o transporte que não perde são a mesma matriz.

Norma preservada em 289 vetores de entradas inteiras, resíduo 0.

E a geodésica é o caminho que não gasta.

É a curva cujo vetor tangente é transportado paralelamente a si própria ~~sem virar~~. Nas três curvaturas ela é o que o sec:geopontos já deu pelas soluções de Jacobi; e na realização hiperbólica deste texto o seu comprimento é ~~o~~ ~~series~~ 1985: o logaritmo da borda é uma distância

As conexões duais: a nossa estrutura, com o nome dela

sec:geoamari

E há um sítio onde tudo isto já está escrito com a nossa gramática, sem nos conhecer. Numa variedade com métrica, chama-se conexão dual de ∇ à única ∇^* que satisfaz $\langle X g(Y, Z) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla^*_X Z) \rangle$. É a adjunção, palavra por palavra: comparar com $\langle A \xi, \psi \rangle = \langle \xi, A^* \psi \rangle$ e ver que a única diferença é o nome. Mover a operação de um lado do produto para o outro troca-a pela sua dual.

E a família tem ponto fixo, exatamente onde o nosso enunciado o põe.

As α -conexões formam uma família em que $\nabla(\alpha)$ e $\nabla^*(\alpha)$ são duais uma da outra, e $\nabla^*(0) = \nabla$ a conexão de Levi-Civita é autodual: $\nabla = \nabla^*$.] A involução $\alpha \rightarrow \alpha^*$; a bidualidade devolve o próprio; e o único ponto fixo é $\alpha = 0$. É o desenho da nossa fronteira, ponto por ponto : um par trocado por involução, e um sítio no meio onde os dois lados deixam de se distinguir (sec:enunciado).

$\alpha \rightarrow \alpha^*$ em 41 valores: bidual devolve o próprio sem falha, e o ponto fixo é só (tests/bidual.c).

[o que isto é e o que não é] Não se afirma que a geometria da informação seja um caso deste texto, nem o contrário. O que está medido é que mesma estrutura --- par dual, involução, ponto fixo autodual --- aparece nos dois, e que ali ela já tinha nome próprio: conexão dual, e até bidualidade~amari-nagaoka. É uma confirmação de que o desenho não é particular deste objeto e é para isso que serve.

\$\$ e \$\$exp e log: o par aditivo/multiplicativo com ponto-base

sec:geoexplog

O par que este texto usa desde o princípio --- somar de um lado, multiplicar do outro --- tem em geometria uma forma com ponto-base, e é a que as aplicações usam: [$_p: T_pM \rightarrow M$ (a soma vira trajetória), $_p: M \rightarrow T_pM$ (a trajetória vira soma),] inversas uma da outra, $_p(\pi(\pi)) = \pi$. O espaço tangente é plano e é onde se soma; a variedade é curva e é onde o objeto vive. No espaço plano é a identidade --- soma é andar ---, e a diferença entre os dois é exatamente a curvatura

E nas matrizes definidas positivas, que é onde vivem os encaixes.

Ali $_I(\zeta) = \varepsilon^\zeta$ e $_I(\Pi) = \Pi$ e a distância geodésica é $(\Pi - 1/2) \Theta (\Pi - 1/2)$. A consequência é prática e mede-se:

@rrrrr@

α & β & euclidiana & geodésica & razão

1 & 2 & 1,00 & 0,69 & 0,69

1 & 10 & 9,00 & 2,30 & 0,26

0,1 & 1 & 0,90 & 2,30 & 2,56

0,01 & 1 & 0,99 & 4,61 & 4,65

Na escala pequena a geodésica é maior; na grande é menor. Ir de 0,1 a 1 custa 2,30 e não 0,90 --- e ir de 1 a 10 custa o mesmo 2,30, embora a diferença euclidiana seja dez vezes maior. A régua multiplicativa não é a aditiva e é por isso que somar encaixes e multiplicar razões dão respostas diferentes: são operações em dois diferentes do mesmo par.

E é isto que as aplicações precisam.

Quando o que se compara são distribuições --- ou representações que se comportam como tais --- a distância euclidiana é a régua errada, e o erro cresce onde mais importa: nas pontas, onde a probabilidade satura. A métrica de Fisher dá a régua do objeto; o transporte paralelo dá como comparar dois pontos distantes; e a geodésica dá o caminho de custo mínimo. São as três coisas que um encaixe precisa de ter para não medir a sua própria convenção (o corpo métrico não catálogo).

As quatro partes são autoduais duas a duas

sec:geoarvore

As quatro não são uma lista: são dois pares, e o conjunto é fechado sob a troca.

@III@

& escrita --- Lei~2 & leitura --- Lei~1

opera & Álgebra --- gera, +, ×, inverso & Análise --- mede, taxa, distribuição

vê & Geometria --- a mesma lei em figura & Topologia --- ordem, limite, vizinhança

Dualizar troca as colunas e devolve o quadro --- é o que quer dizer serem autoduais duas a duas: Álgebra↔Análise (o que opera), Geometria↔Topologia (o que vê).

E a árvore de dependências não foi desenhada: foi medida.

Contando as referências cruzadas entre partes, 70 ao todo:

@Irrrr@

de para & Álgebra & Topologia & Análise & Geometria

Álgebra & --- & 16 & 7 & ---

Topologia & 25 & --- & --- & ---

Análise & 7 & 7 & --- & ---

Geometria & 6 & --- & 1 & ---

Duas coisas saem daí, e nenhuma era esperada. Primeira: Álgebra ↔ Análise é exatamente simétrico, 7 numa direção e 7 na outra --- o par autodual não é uma figura de estilo, é uma contagem. Segunda: Topologia → Álgebra é a aresta mais pesada (25), o que confirma que a Topologia sobe da Álgebra e não o contrário.

E a Geometria cita 7 vezes e é citada zero é deliberado. Ela deriva das outras --- não elas dela ---, e uma parte que fosse citada de volta estaria a acrescentar hipóteses em vez de as consumir. Uma folha na árvore, e não uma raiz.

E onde a geometria já estava, nas outras partes

sec:geomapa

@III@

a peça & onde vive & de que lei vem

a realização hiperbólica, ~~64~~series1985 & Topologia & Lei~1 (leitura)

a curva de Hilbert e as áreas (~~no~~Catálogo) & Topologia & Lei~1 (leitura)

o reticulado de Minkowski~neukirch & Álgebra & Lei~2 (escrita)

a companheira e os corpos $\mathbb{Q}_v, \mu$ (no Catálogo) & Álgebra & Lei~2 (escrita)

a equidistribuição em $\mathbb{A}^1$ (no Catálogo) & Análise & Lei~1 (leitura)

A Geometria não é uma quarta coisa a acrescentar às três: é o que se vê quando as duas leis se escrevem em figura. E é por isso que esta parte não abre lugar novo --- todas as suas peças já estavam medidas noutro sítio.

Conclusão das quatro partes

[navegação: não afirma, situa]sec:conc3

As partes deste trabalho dividem-se pelo que cada uma pode:

& fornece & não alcança

(Parte I) álgebra & +, ×, inverso; algoritmos exactos & a completude

(Parte II) topologia & ordem, limite, vizinhança; todo o & as operações

(Parte III) análise & medida, taxas, distribuição & os conjuntos de medida nula

E a última linha é o remate: a análise não vê os objectos deste trabalho. Os corpos $K_{v,\mu}$, os metais, os números de Pisot --- todos de medida nula, todos invisíveis às leis de Gauss--Kuzmin, Khinchin e Lévy, que descrevem o comportamento quase todo número e não o de nenhum em particular. A análise dá as leis genéricas; a álgebra dá os casos que interessam; e a topologia diz onde eles vivem. Nenhuma das três chega sozinha, e essa é a razão de serem três textos.

99 berger M. Berger, *Geometry Revealed: A Jacob's Ladder to Modern Higher Geometry*, Springer, 2010. coxeter H. S. M. Coxeter, *Introduction to Geometry*, 2.^a ed., Wiley, 1969. cook2021 J. D. Cook, A function whose inverse is its derivative, 2021. <https://www.johndcook.com/blog/2021/09/07/when-derivative-equals-inverse/> djokovic1967 D. ?okovi?, Product of two involutions, *Arch. Math.* 18 (1967), 582--584. do-carmo M. P. do Carmo, *Riemannian Geometry*, Birkhäuser, 1992. amari-nagaoka S. Amari, H. Nagaoka, *Methods of Information Geometry* Translations of Mathematical Monographs 191, AMS, 2000. cheeger-ebin J. Cheeger, D. G. Ebin, *Comparison Theorems in Riemannian Geometry*, AMS Chelsea, 2008. klein1872 F. Klein, *Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen* (o Programa de Erlangen), Erlangen, 1872. neukirch J. Neukirch, *Algebraic Number Theory*, Grundlehren 322, Springer, 1999. rockafellar R. T. Rockafellar, *Convex Analysis*, Princeton University Press, 1970. series1985 C. Series, The modular surface and continued fractions *J. London Math. Soc.* (2) 31 (1985), 69--80. myers1941 S. B. Myers, Riemannian manifolds with positive mean curvature *Duke Math. J.* 8 (1941), 401--404. wonenburger1966 M. J. Wonenburger, Transformations which are products of two involutions, *J. Math. Mech.* 16 (1966), 327--338. thurston W. P. Thurston, *Three-Dimensional Geometry and Topology* Princeton University Press, 1997.